

Swissgrid AG  
Bleichemattstrasse 31  
Postfach  
5001 Aarau  
Schweiz

T +41 58 580 21 11  
info@swissgrid.ch  
www.swissgrid.ch

## **A2 Lastenheft**

**RDF Knowledge Graph implementation (Ontology Editor and Triplestore)**

**Proc ID: Doc2704001526**

Datum 15.07.2025

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                                                                                | <b>5</b>  |
| 1.1      | Swissgrid als Auftraggeberin                                                                                     | 5         |
| 1.2      | Ausgangslage                                                                                                     | 5         |
| 1.2.1    | Business Unit Grid Infrastructure                                                                                | 6         |
| 1.2.2    | Asset Daten und Informationen: Lebenszyklus in einer heterogenen Systemlandschaft                                | 7         |
| 1.2.3    | Strategische Ausrichtung AIM                                                                                     | 7         |
| 1.2.4    | Zielsetzungen des Projekt Asset Information Model (AIM)                                                          | 8         |
| 1.2.5    | Consulting für das Swissgrid-Projekt ROSC                                                                        | 11        |
| 1.2.6    | Positionierung innerhalb der IT-Architektur der Swissgrid (AIM)                                                  | 12        |
| <b>2</b> | <b>Gegenstand der Ausschreibung</b>                                                                              | <b>13</b> |
| 2.1      | Zielsetzung der Ausschreibung                                                                                    | 13        |
| 2.2      | In Scope                                                                                                         | 14        |
| 2.2.1    | Grundauftrag (G1 + G2)                                                                                           | 14        |
| 2.2.2    | Option 1 AIM-Projekt-Implementierungsleistungen während des Grundauftrags, 3000h (O1)                            | 14        |
| 2.2.3    | Option 2: Consulting, Lizenzen und Wartung Triplestore OnPrem ROSC                                               | 14        |
| 2.2.4    | Option 3: Vertragsverlängerung (O3)                                                                              | 15        |
| 2.2.5    | Option 4: Knowledge Graph Consulting und Implementierungsleistungen Aus- und Weiterentwicklung, Stundenpool (O4) | 15        |
| 2.2.6    | Option 5: Lizenzen für weitere technische Komponenten (O5)                                                       | 15        |
| 2.3      | Out of Scope                                                                                                     | 15        |
| 2.4      | Auftragsbeginn und -dauer                                                                                        | 15        |
| <b>3</b> | <b>AIM: Fachliche Grundlagen und Grundkonzepte</b>                                                               | <b>15</b> |
| 3.1      | Application Profile in OTL                                                                                       | 16        |
| 3.2      | Bestehende Standards, Ontologien und Taxonomien etc.                                                             | 20        |
| 3.3      | Dateneinlieferung und Datenvalidierung aus Netzbauprojekten                                                      | 20        |
| 3.1      | Datenkonsistenzprüfung in Bestandsystemen                                                                        | 22        |
| 3.2      | Versionierung des Modells / Ontologie (Versioning)                                                               | 22        |
| 3.3      | IRI-Konzept                                                                                                      | 23        |
| 3.4      | Schweizer Geokoordinaten / Koordinatensystem LV95/WGS84                                                          | 24        |
| <b>4</b> | <b>Anforderungen an das Implementierungsprojekt und RDF-Basisinfrastruktur (Editor, Triple Store)</b>            | <b>25</b> |
| 4.1      | Projektorganisation und Projekt Governance                                                                       | 25        |
| 4.1.1    | Projektsprache                                                                                                   | 25        |
| 4.1.2    | Kommunikationskanäle und unterstützende Werkzeuge für Projektabwicklung                                          | 25        |
| 4.1.3    | Implementierungsprojekt                                                                                          | 25        |
| 4.1.4    | Betriebsphase                                                                                                    | 26        |
| 4.1.5    | Schlüsselpersonen seitens der Anbieterin                                                                         | 27        |
| 4.1.6    | Sublieferanten                                                                                                   | 29        |

|           |                                                                                          |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.7     | Projektvorgehen und Meilensteine                                                         | 29        |
| 4.1.8     | Projektort (Erfüllungsort)                                                               | 39        |
| 4.1.9     | Demodaten / Sand-Box Test der Anbieterin                                                 | 39        |
| 4.2       | Anforderungen RDF-Basisinfrastruktur                                                     | 39        |
| 4.2.1     | RDF-Editor                                                                               | 42        |
| 4.2.2     | RDF Triplestore                                                                          | 49        |
| 4.2.3     | Blueprint und Deployment                                                                 | 50        |
| 4.2.4     | Zugriff auf die IT-Umgebungen der Swissgrid                                              | 51        |
| 4.2.5     | Lizenzen                                                                                 | 51        |
| 4.2.6     | Anforderungen an Wartung, Support und Service Level                                      | 53        |
| 4.3       | Training / Schulungen                                                                    | 53        |
| 4.4       | Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Knowledge Graph und Semantic Layer | 53        |
| 4.5       | Weitere Anforderungen                                                                    | 54        |
| 4.5.1     | Massnahmen zur Sicherstellung der Leistungserbringung und zum Schutz der Mitarbeitenden  | 54        |
| 4.5.2     | Kundenreferenzen                                                                         | 54        |
| <b>5</b>  | <b>Lieferobjekte im Rahmen der Angebotsabgabe</b>                                        | <b>56</b> |
| <b>6</b>  | <b>Fachliche Beilagen und Demodaten</b>                                                  | <b>56</b> |
| 6.1       | Dokumentationspaket «Big Picture» AIM                                                    | 56        |
| 6.2       | Fachliche Basis für das Asset Information Model in RDF                                   | 57        |
| 6.3       | Beispieldaten LV95/WGS84 Transformation                                                  | 57        |
| 6.4       | Anlagenstruktur Unterwerke und Trasse                                                    | 57        |
| <b>7</b>  | <b>Abbildungsverzeichnis</b>                                                             | <b>58</b> |
| <b>8</b>  | <b>Tabellenverzeichnis</b>                                                               | <b>58</b> |
| <b>9</b>  | <b>Verweise</b>                                                                          | <b>58</b> |
| <b>10</b> | <b>Abkürzungsverzeichnis</b>                                                             | <b>59</b> |

## Referenzierte Dokumente

| Ref. Nr. | Dokumentname                                    | Dokumentbeschreibung                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1]      | A1_Verfahrensanweisung_Triplestore+RDF-Editor   | Übergeordnetes Dokument mit Informationen zum vorliegenden Beschaffungsverfahren.                                                                                                                                |
| [2]      | A2.1_Anforderungen_RDF-Editor                   | Allgemeine, funktionale, nicht-funktionale und Cyber Security Anforderungen für den RDF-Editor                                                                                                                   |
| [3]      | A2.2_Anforderungen_Triplestore                  | Allgemeine, funktionale, nicht-funktionale und Cyber Security Anforderungen für den RDF-Triplestore                                                                                                              |
| [4]      | A2.5_Fachliche_Beilagen                         | Fachliche Beilagen <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01_big_picture (Readme und *.ttl)</li> <li>• 02_LV95_WGS84 (*.json)</li> <li>• 03_fdk_beta_offline (*.html)</li> <li>• 04_Anlagenstruktur</li> </ul> |
| [5]      | A2.3_Service Level Requirements_Editor          | SLA für den Editor                                                                                                                                                                                               |
| [6]      | A2.4_Service Level Requirements_Triplestore_AIM | SLA für den Triplestore (Installation AIM)                                                                                                                                                                       |
| [7]      | B1_Rahmenvertrag_RDF_Knowledge_Graph            | Rahmenvertrag für den Projektkontext AIM                                                                                                                                                                         |
| [8]      | C1_Kriterienkatalog_TripleStore+RDF-Editor      | Kriterienkatalog für diese Beschaffung                                                                                                                                                                           |
| [9]      | C2_Preisblatt_EditorTriplestore                 | Preisblatt für diese Beschaffung                                                                                                                                                                                 |
| [10]     | C3_MA-Profile_AIM                               | Mitarbeiterprofile                                                                                                                                                                                               |
| [11]     | C4_Kundenreferenzen                             | Kundenreferenzen                                                                                                                                                                                                 |
| [12]     | C5_Nachhaltigkeit_Triplestore+RDF-Editor        | Massnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit seitens der Anbieterin                                                                                                                                               |
| [13]     | C6_Solution_Description                         | Beschreibung der Lösung (Solution Description)                                                                                                                                                                   |
| [14]     | D1_Fragenkatalog_Triplestore+RDF-Editor         | Vorlage für Fragen                                                                                                                                                                                               |

# 1 Einleitung

## 1.1 Swissgrid als Auftraggeberin

Swissgrid ist 2006 im Hinblick auf die schrittweise stattfindende Liberalisierung des Schweizer Strommarkts entstanden. Seit 2008 sieht das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor, dass das Übertragungsnetz im Eigentum der nationalen Netzgesellschaft stehen muss. Seit 2009 ist Swissgrid als nationale Netzgesellschaft für den Betrieb, die Sicherheit und den Ausbau des 6700 Kilometer langen Höchstspannungsnetzes verantwortlich. 2013 hat Swissgrid das Netz übernommen und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Strommarkliberalisierung gesetzt.

An den Standorten Aarau und Prilly sowie den Stützpunkten in Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigen und Uznach beschäftigt Swissgrid über 900 hochqualifizierte Mitarbeitende aus 28 Nationen. Als Mitglied des europäischen Netzwerkes der Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E nimmt Swissgrid zudem Aufgaben wahr, welche die Koordination und die Netznutzung im europäischen Stromaustausch unterstützen. Bei der Energiewende fällt Swissgrid eine Schlüsselrolle zu. Zusammen mit der Energiebranche, Wirtschaft, Politik und Bevölkerung erarbeitet Swissgrid Lösungen, um das Schweizer Übertragungsnetz nachhaltig und effizient auszubauen.

Damit das Übertragungsnetz jederzeit stabil und sicher betrieben werden kann, braucht es eine reibungslos funktionierende Infrastruktur, permanentes Management der zu transportierenden Energieflüsse und eine abgestimmte Zusammenarbeit mit den nationalen und internationalen Partnern.

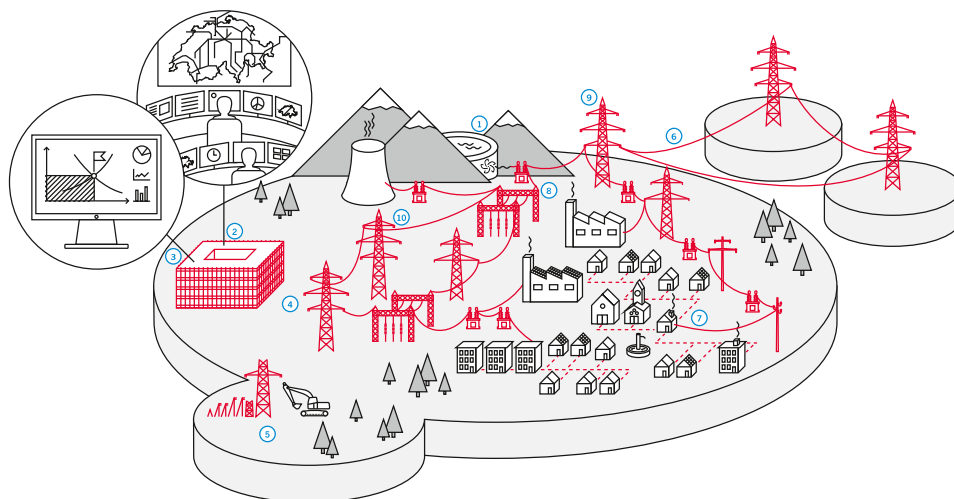


Abbildung 1: Swissgrid Verantwortung

Weiterführende Informationen zu den jeweiligen Themen sind auf der Swissgrid Webseite unter folgendem Link<sup>1</sup> zu finden.

## 1.2 Ausgangslage

Um die strategische Umsetzung und bestehende operative Herausforderungen im Asset Management zu adressieren, plant Swissgrid die Implementierung eines Knowledge Graph Konzepts auf Basis des RDF W3C Standards [1]. Hierfür wurde in der Business Unit Grid Infrastructure das Projekt „Asset Information Model (AIM)» “ gestartet.

Ein Teil, der optional zu beschaffenden Leistungen, wird in einem weiteren Projekt (ROSC) der Business Unit Market als unterstützende Aktivitäten von bereits beschaffter Individualentwicklung benötigt.

<sup>1</sup> All dies verantwortet Swissgrid: <https://www.swissgrid.ch/de/home/about-us/company/what-we-do.html>

Die inhaltlichen Ziele der beiden Projekte weisen, mit Ausnahme der Einführung einer gemeinsamen Trip-  
lestore Technologie, keine weiteren Berührungspunkte oder Abhängigkeiten auf.

Ziel ist es, die aus dem Umsetzungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse in die Weiterentwicklung der unter-  
nehmensweiten Datenstrategie einfließen zu lassen. Mit dieser Ausschreibung wird die Skalierung oder  
Anpassung des Knowledge-Graph-Konzepts für zusätzliche Anwendungsfälle berücksichtigt.

### 1.2.1 Business Unit Grid Infrastructure

Die Business Unit (BU) Grid Infrastructure verantwortet den End-to-End Lebenszyklus der Assets unter-  
schiedlicher Betriebsmittelkategorien für Unterwerke und Trassen. Im Fokus steht der bedarfsgerechte  
Ausbau des Übertragungsnetz und die Sicherstellung der ordentlichen Funktionsfähigkeit der dafür not-  
wendigen Assets.

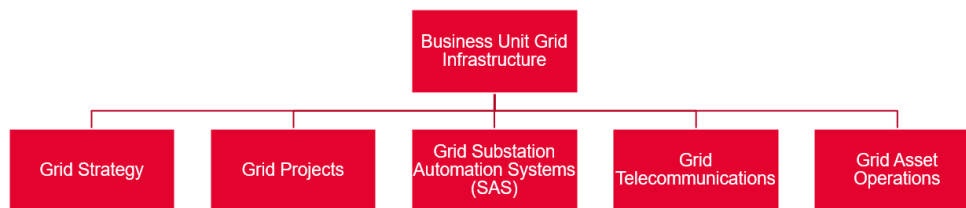


Abbildung 2: Orgchart BU Grid Infrastructure

Im Folgenden sind die fünf Wesentlichen Aktivitäten in den Teams der BU Grid Infrastruktur skizziert:

#### Grid Strategy:

- Definition der Asset Strategie inkl. technische Standards, Zustandsbeurteilung und Problemana-  
lyse aus Ereignissen
- Strategische Erneuerungs- und Ausbauplanung mit Mehrjahresplanung der Netzbauprojekte, Er-  
stellung von Vorstudien, Projektanträgen und Beauftragung der Projektphasen
- Bereitstellung der Asset Informationssystemen (inkl. Geodaten) und Sicherstellung des Asset Da-  
tenmanagements

#### Grid Projects:

- Planung, Engineering, Realisierung aller Netzbauprojekte (Unterwerke und Trassen) und Über-  
gabe an «Asset Operations»
- Beschaffung von Dienstleistungen und Material
- Führung und Steuerung von Lieferanten sowie Überwachung von Bautätigkeiten

#### Grid Substation Automation Systems (SAS)

- Planung, Engineering und Realisierung aller Netzbauprojekte im Bereich Schutz- und Stationsleit-  
technik
- Störungsmanagement und Instandsetzungen im Bereich Schutz- und Stationsleittechnik
- Qualitätssicherung und Vorgabe von Schutz- und Stationsleittechnik Standards

#### Grid Telecommunications:

- Planung, Realisation, Betrieb und Erneuerung von Telekommunikation-, Telefonie, Fernwirk- und  
Zeitsysteme
- Bereitstellung und Betrieb von Lichtwellenleitern der Netzebene 1
- Betrieb des Network Operation Center (NOC) für die Telecommunication Assets

#### Grid Asset Operations

- Sicherstellung des effizienten und sicheren Anlagenbetriebs in der ganzen Schweiz
- Sicherstellen der Instandhaltung und Instandsetzungen mit Netzanlagenbetreuern
- Störungsmanagement und Instandsetzung

### 1.2.2 Asset Daten und Informationen: Lebenszyklus in einer heterogenen Systemlandschaft

Zur Unterstützung der Geschäftsprozesse betreibt die BU Grid Infrastruktur eine heterogene Systemlandschaft. Es werden Daten entlang des Lebenszyklus der Assets in verschiedenen Systemen und in unterschiedlichen Formen gespeichert. Es entstehen Überschneidungen hinsichtlich eindeutiger Identifikationen, Datentiefe und Metadaten zu identischen Assets sowie zu wechselnden Golden-Source-Systemen (Übergabe vom Netzbauprojekt in Bestandssysteme). In der heterogenen Systemlandschaft sind identische Assets redundant vorhanden, jedoch mit unterschiedlichen Detaillierungen oder Ausprägungen (Bspw. Netzbauprojekte, Engineering Tools, ERP, GIS, DMS).

Die Daten „bewegen“ sich mithilfe von Extract, Transform, Load (ETL)-Prozessen sowie manuellen Verfahren über verschiedene Systeme hinweg, von den Netzbauprojekten (Create or Acquire) in die klassischen Bestandssysteme des Asset Management (ERP, GIS, DMS usw.) in denen die Prozesse der Anlagenbetriebes, Störungsbehebung und Instandsetzung unterstützt werden (Operate & Maintain). Bei einem Austausch von Assets im Zuge von Störungen oder Instandsetzungsmaßnahmen ist es erforderlich, die Daten dieser geänderten Assets in den Bestandssystemen zu aktualisieren. Aktuell findet eine Pilotierung der BIM-Methodik bei einigen Netzbauprojekten (Planung und Bau) statt, mit dem Ziel, diese Methode in mittelfristiger Perspektive für alle Unterwerks- und Leitungsetzbauprojekte einzuführen.

Um Prozesse im Netzbetrieb (wie etwa die Kapazitätsplanung oder Außerbetriebnahmen) sicherstellen zu können, müssen einige kritische und zentrale Daten bestimmter Assets (z. B. elektrische Parameter für Trassen) an die Business Unit Markt weitergegeben werden. Die BU Grid Infrastructure konzentriert sich daher überwiegend auf physische Assets, während die BU-Markt sich mit den „funktionalen“ Aspekten des Übertragungsnetzes beschäftigt.

Um die Daten in der BU Grid Infrastructure dennoch möglichst konsistent zu halten, setzt Swissgrid ETL-Prozesse mit einem «SQL Staging Datawarehouse» ein, welche in-house in zwei Daten-Management Teams (s.h. 1.2.1 Team Grid Strategy) entwickelt und gemanagt werden. Die Umsetzung der ETL-Prozess erfolgt aktuell mit Safe FME.

Um die Herausforderungen für die eindeutige semantische als auch technische Definition zu adressieren, wurde aus diesen Teams das Projekt «Asset Information Model» beauftragt.

### 1.2.3 Strategische Ausrichtung AIM

Das Konzept des Knowledge Graph für die BU Grid Infrastructure wird im Zuge des Digitalisierungsprogramms Asset Management 4.0 umgesetzt, wobei eine Vision dahintersteht, die mit den langfristigen Zielen der Organisation in Einklang steht. Im Kontext des Projekts AIM (Asset Information Model) kann diese Vision als Anwendung des Knowledge-Graph-Konzepts beschrieben werden, um in einer heterogenen Systemlandschaft eine hochintegrierte und flexible Asset-Dateninfrastruktur zu schaffen, die eine effiziente Planung, den Bau und die Bewirtschaftung des Übertragungsnetzes unterstützt.

Die Swissgrid-Datenstrategie sieht unter anderem vor, folgende Prinzipien im Unternehmen verbindlich zu verankern:

1. Daten sind wertvoll – über die bekannte, unmittelbare Anwendung hinaus
2. Datenqualität wird gesichert – durch den Geschäftsbereich, der für die Daten verantwortlich ist
3. Daten sind FAIR<sup>2</sup> – findable, accessible, interoperable und reusable
4. Daten werden geteilt – intern und extern, im Rahmen von Recht und Regulierung
5. Datenexploration ist möglich – den Schutz unserer operativen Prozesse immer im Blick

---

<sup>2</sup> Vgl. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

#### 1.2.4 Zielsetzungen des Projekt Asset Information Model (AIM)

Das Projekt Asset Information Model (AIM) verfolgt folgende inhaltliche Ziele:

1. Asset Information Model (AIM) mit semantischer Eindeutigkeit als Modell aufbauen und mit Daten materialisieren
2. Objekt Type Library (OTL) definieren und über ein Web-Userinterface zugänglich machen
3. «Asset Information Model Data Viewer» aufbauen und über ein Web-Userinterface zugänglich machen
4. Neue Fähigkeiten (Capabilities) im Kontext des Knowledge Graphen einführen und im Unternehmen verankern

##### **Asset Information Model (AIM) mit semantischer Eindeutigkeit als Modell aufbauen und materialisieren**

Ein systemunabhängiges Asset Information Model (AIM) soll in Form eines RDF-Knowledge Graphs modelliert und fortlaufend über mehrere Iterationen hinweg weiterentwickelt werden. RDF bietet ein offenes, herstellerunabhängiges Modellierungsformat, das bereits in der Branche etabliert ist und eine reibungslose Integration sowie Interoperabilität mit anderen Systemen und Standards ermöglicht. Die standardisierte Bewirtschaftung (Definition & Daten) des AIM wird zentral über die organisatorische Funktion „Daten Management“ im Team Grid Strategy gesteuert. Die Assets werden von verschiedenen Stakeholdern (Asset Domain Experts) definiert, die über detailliertes Fachwissen der Assets verfügen.

Die semantische Modellierung der Assets, die eine eindeutige und konsistente Definition sowie Beschreibung der Assets und ihrer Beziehungen ermöglicht, bildet den zentralen Bestandteil des Asset Information Model. Das Konzept des Knowledge Graphs dient der Darstellung komplexer Datenstrukturen und ihrer Beziehungen. Mit diesem Ansatz soll sichergestellt werden, dass Informationen über Assets nicht nur maschinenlesbar, sondern auch maschineninterpretierbar sind. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für die Automatisierung der Dateneingestion und der damit verbundenen Validierung. Dieser Ansatz ermöglicht es, in späteren Phasen weitere Capabilities im Zusammenhang mit AI und LMM zu ergänzen.

Eine weitere zentrale Zielsetzung ist die systemunabhängige Modellierung der Assets und Metadaten, die eine hohe Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und Datenquellen der Swissgrid IT-Landschaft ermöglicht. Durch die Abstraktion von proprietären Datenformaten und die Standardisierung der Informationsrepräsentation sollen Daten nahtlos zwischen Systemen ausgetauscht und integriert werden. Dies erleichtert nicht nur die Datenaggregation und -analyse, sondern fördert auch die Wiederverwendbarkeit und Skalierbarkeit des AIM-Ansatz auf Grundlage eines offenen Knowledge Graphen.

Die Materialisierung des AIM Knowledge Graphs aus verschiedenen Quellsystemen (SAP, GIS, PLS CADD, Engineering Base, oder der Datenplattform etc.) soll über ETL-Prozesse erfolgen (Extract, Transform, Load), um die Daten zu extrahieren, in das semantische Modell zu transformieren und im RDF-Triplesstore mit den dazugehörigen Instanzen zu speichern. Diese Prozesse sind entscheidend für die Aktualität und Genauigkeit der im Knowledge Graphen repräsentierten Informationen. Durch die Anpassungsfähigkeit der ETL-Prozesse kann das AIM flexibel auf Veränderungen in den Datenquellen reagieren und neue Datenformate oder -quellen effizient integrieren. Gleiches gilt für die Umsetzung von neuen Use-Cases. Es soll die Grundlage geschaffen werden, ETL-Prozesse auf Instanzdatenebene über die Modellierung steuern zu können.

Die Validierung der eingehenden Daten aus Netzbauprojekten als auch der Daten-Bestandsdaten in diversen Systemen ist eine wesentliche Anforderung, um die Integrität und Verlässlichkeit des AIM zu gewährleisten. Automatisierte Validierungsmechanismen überprüfen die Daten in den Quellsystemen auf Konformität mit dem semantischen Modell und den definierten Datenstandards, identifizieren Inkonsistenzen oder Fehler und gewährleisten so die Qualität der Asset-Informationen.



Die Nutzung eines RDF Triplestore ermöglicht den analytischen Zugang zu zusammenhängenden Daten und unterstützt komplexe Abfragen, die Beziehungen zwischen Assets berücksichtigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Analyse von Assets.

### **Swissgrid Object Type Library (OTL) definieren und zugänglich machen**

Die semantischen Beschreibungen von relevanten und wichtigen Asset-Objekttypen des Übertragungsnetzes sowie deren umfassenden Eigenschaften, Spezifikationen und Beziehungen sollen aus fachlicher Perspektive als «Object Type Library<sup>3</sup>» (OTL) veröffentlicht werden, um die Anforderungen an Daten/Informationen der Assets zu formalisieren. Die Inhalte der OTL werden veröffentlicht und zugänglich gemacht für Applikationen (APIs) auf Grundlage des Asset Information Model in RDF. Für Endanwender sollen relevante Inhalte als GUI in einem Web-Viewer veröffentlicht werden. Diese Definition wird als Vorgabe für Netzbauprojekte benötigt und soll auf einer Daten- und Informationsebene spezifizieren «Was muss wann in welcher Form und Güte geliefert werden?». Daraus abgeleitet sind Netzbauprojekte mit dieser Definition im Stande, inhaltliche Prüfungen aufzubauen und die Datenqualität vor der Einlieferung in die Bestandsysteme sicherzustellen oder die Validierungsfunktion des Triplestore in die Prüfung einzubeziehen.

### **«Asset Information Model Data Viewer» aufbauen und zugänglich machen**

Mit der erstellten Definition sollen über ETL Prozesse Daten in der Definition in Form eines GUI für Endbenutzer dargestellt werden. Grundlage für die Daten in der «Definition» stellt das AIM dar, um die Daten aus den heterogenen Systemen zugänglich zu machen oder Absprünge in diese zu ermöglichen.

---

<sup>3</sup> Das Konzept der "Object Type Library" (OTL) stammt aus dem niederländischen Infrastruktursektor, insbesondere von Rijkswaterstaat. Es dient der standardisierten, semantischen Beschreibung von Objektarten im Bau- und Infrastrukturbereich und ist zentral für den niederländischen Ansatz zu semantischem BIM und Linked Data. Grundlage war das Projekt CB-NL, das eine gemeinsame semantische Bibliothek schaffen sollte. Das OTL Konzept ähnelt dem Prinzip einer Reference Data Library mit einheitlich definierten Objekttypen und Eigenschaften zur Verbesserung der Kommunikation und Datenverwaltung.

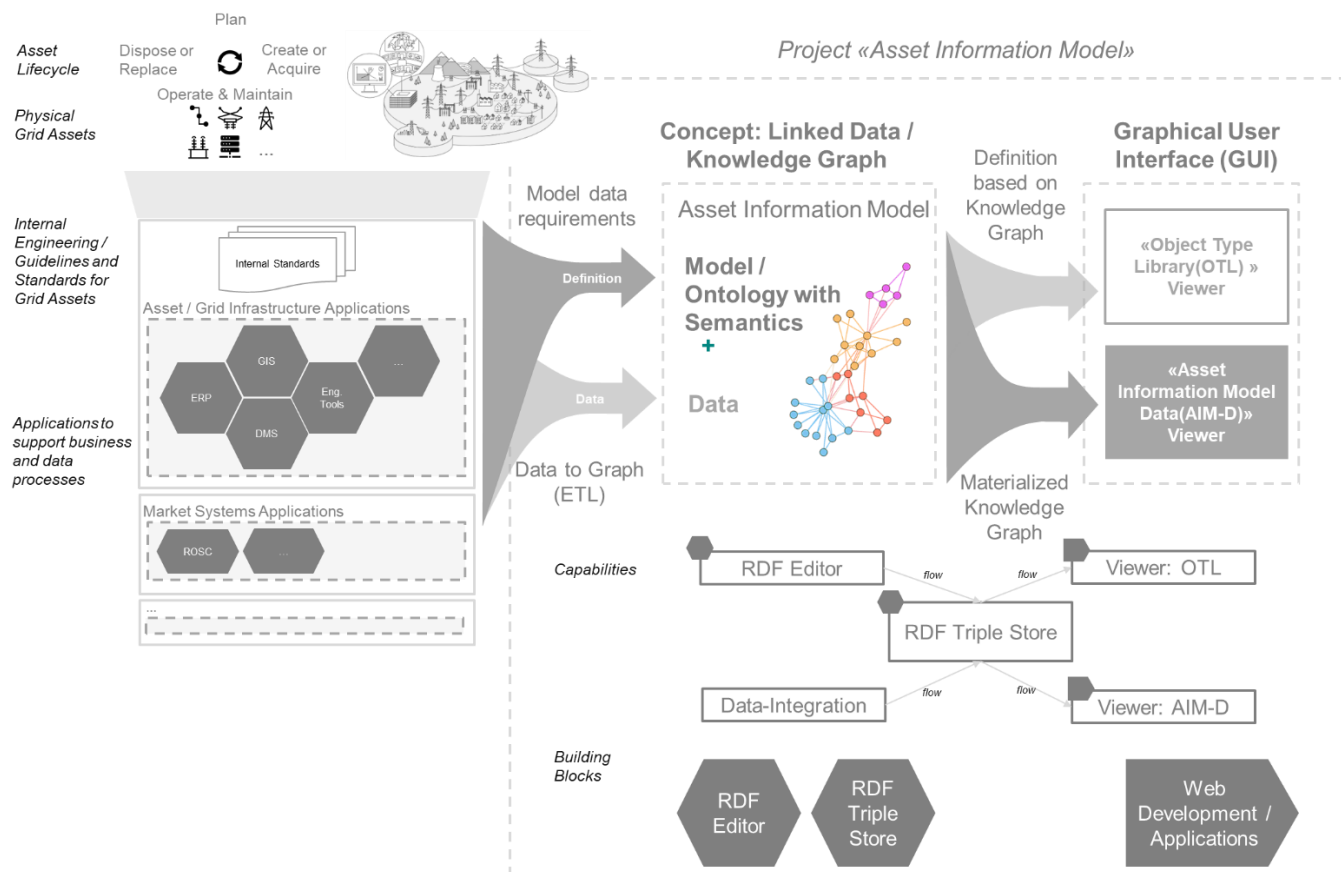


Abbildung 3: Konzept Asset Information Model

Um diese Zielsetzung für das Asset Information Model erreichen zu können, benötigt Swissgrid im Kontext eines Knowledge Graph Konzept neue technische Fähigkeiten («L3 Capabilities»)

- **RDF-Editor:** Technische Möglichkeiten GUI gestützt RDF nativ Modellierungen mit dem «Application Profil Konzept» vorzunehmen. Damit soll die Einstiegshürde zur Erstellung von Modellen in RDF gesenkt werden oder bestehende externe Standards (Schemas, Ontologien, Taxonomien, etc.) verwendet werden oder ein Mapping erfolgen, welches dann im Triplestore angewendet wird.
- **Integration:** Erweiterung der internen Integrationsfähigkeiten im Team Grid Data Management (Model to Triplestore, Data to Triplestore) zur Materialisierung des Triplestores, Anwendung der Datenvalidierungen mit der vorhandenen Definition.
- **RDF Triplestore:** Persistenter Speichermechanismus für Graphdaten, der normalisierte, skalierbare und leicht zugängliche RDF Triples für operative und analytische Zwecke gewährleistet. Funktionale Abhängigkeiten in den Daten dürfen weder Laufzeit- noch technische Abhängigkeiten von den Quellsystem in die Graphdaten übertragen.
- **Viewer (OTL / AIM-D):** Die Publikation des Asset Information Model in einer oder mehreren Webapplikation als Viewer ermöglicht es Endbenutzer, intuitiv auf die semantisch eindeutig definierten Informationen zuzugreifen und diese zu interpretieren. Gegenwärtig sind zwei Viewer vorgesehen. Einer zur Darstellung von Teilaspekten des AIM für die Definition der Assets im Sinne einer Objekt Typ Library sowie ein weiterer Viewer mit Instanzdaten der Assets.

Die neuen Fähigkeiten sollen durch folgende Building Blocks umgesetzt werden.

- RDF-Editor: Applikation mit hoher Usability zur Modellierung von Inhalten im nativen RDF-Format (Applikation, Consulting und Implementierung sind Teil dieser Ausschreibung)
- RDF-Triplestore: Performante und skalierbare Applikation im RDF-Framework, um Triples zu speichern und zu repräsentieren (Applikation, Consulting und Implementierung sind Teil dieser Ausschreibung)
- Web Development / Applications<sup>4</sup>: Agile Webentwicklung oder Webapplikationen, um die Vorer für Endbenutzer zu Verfügung zu stellen (Nicht Teil dieser Ausschreibung)

Für die Integration der Building Blocks RDF-Editor und RDF Triplestore als auch für die Modellierung in RDF sind Detailkonzepte zu erarbeiten.

### 1.2.5 Consulting für das Swissgrid-Projekt ROSC

#### Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber der Region Core werden einen neuen, gemeinsamen Prozess, die «regional operational security coordination» (ROSC) einführen. Für zentrale Berechnungen im ROSC-Prozess soll ein gemeinsames IT-System aufgebaut werden, die «ROSC Common Plattform». Die Übertragungsnetzbetreiber und die beiden Regional Coordination Centers TSCNet und Coreso haben für die Entwicklung der ROSC Common Plattform das gemeinsame Programm «CorNet» initiiert. Das Swissgrid-interne Projekt ROSC entwickelt das lokale Gegenstück zur ROSC Common Plattform. Im Rahmen dieser Ausschreibungen sollen Leistungen unter anderem für dieses Swissgrid-interne Projekt ROSC erbracht werden.

Es ist für Swissgrid sehr wichtig, dass keinerlei Information über das Swissgrid-interne Projekt ROSC an TSCNet, Coreso, CorNet, Core oder andere, mit der ROSC Common Plattform befasste Partner weitergegeben werden. Personen, die für die ROSC Common Plattform, für CorNet, oder im Zusammenhang mit ROSC für TSCNet oder für Coreso oder für die Region Core Dienstleistungen erbringen, stehen in einem Interessenkonflikt und dürfen daher für das Swissgrid interne Projekt ROSC keine Leistungen erbringen (Rahmenvertrag, Ziff. 12). Diese Regelung betrifft ausschliesslich den Projektkontext ROSC.

#### Consulting für das Swissgrid-interne Projekt ROSC

Im Swissgrid internen Projekt ROSC erstellt ein bereits definierter Lieferant für Swissgrid eine neue Applikation, die auf Infrastruktur der Swissgrid in Rechenzentren der Swissgrid betrieben wird. Der Lieferant der neuen Applikation übernimmt die Modellierung der benötigten Graphen und den Aufbau und notwendige Adaption von SHACL Rules gemäss den Vorgaben der Entso-E.

Dennoch benötigt Swissgrid optional Consulting-Leistungen, um mögliche Schwächen der aktuellen Nutzung und Implementierung des RDF Triplestore durch die neue Applikation zu erkennen, bevor sie zu Störungen der Entwicklung führen. Dabei sollen mögliche Entwicklungen wie z.B. eine massive Zunahme des Datenvolumens und der Abfragen mit betrachtet werden.

Des Weiteren erwartet Swissgrid in Zukunft auf ihrer Infrastruktur in ihren Rechenzentren noch weitere neue Applikationen zu betreiben, welche ggf. einen Triplestore benötigen. Swissgrid muss mögliche Synergieeffekte beim Betrieb mehrerer Applikationen, die einen Triplestore benötigen, kennen und geeignete Szenarien entwerfen. Auch dabei benötigt Swissgrid Unterstützung durch kompetentes Consulting.

---

<sup>4</sup> Der Building Block Web Development / Applications ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. Zum Zweck der Einordnung wird dieser jedoch skizziert.

Der optional neu aufzubauende Triplestore für ROSC soll auf Infrastruktur der Swissgrid in Rechenzentren der Swissgrid durch Swissgrid-Personal unabhängig von der Applikation betrieben werden und bei Bedarf weitere Graphen für andere Vorhaben ausserhalb des ROSC-Projektes managen. Diese Leistungen werden im Rahmen von Option 4 erbracht).

Das Projekt ROSC und weitere Vorhaben mit ähnlichem Hintergrund stützen sich auf von ENTSO-E vorgegebene Standards. Dies sind insbesondere der Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) Library<sup>5</sup>([entsoe.eu](https://www.entsoe.eu)) und die darin enthaltenen Network Code Profiles.

Validierungen von Nachrichten gegen diese Standards sollen künftig mithilfe von SHACL-Rules erfolgen. Entsprechendes Know-How ist daher für die Erbringung von Leistungen für ROSC erforderlich.

Swissgrid benötigt optionale Leistungen für das Projekt ROSC mit der Option 2.

### **1.2.6 Positionierung innerhalb der IT-Architektur der Swissgrid (AIM)**

Mit den Applikationen RDF Editor und RDF Triplestore wird ein wertvoller Layer eingefügt: Knowledge Graph/ Semantic Layer. Mit diesem Layer können User über User-Interfaces interagieren, um ihre Use-Case ausführen zu können. Im Rahmen vom Projekt AIM sind zur Darstellung von Inhalten für eine breite Allgemeinheit zwei Userinterfaces (Object Type Library Viewer & Asset Information Model Data Viewer) vorgesehen. Der Zugang zum Knowledge Graphen für analytische Zwecke erfolgt direkt auf den Triplestore. Die Modellierung selbst erfolgt auf der Grundlage von Modellierungskonzepten mit dem RDF-Editor von Editoren mit dem Business-Domänenwissen. Die Wiederverwendung von bestehenden Tools (z.B. Tableau oder Power BI) zur Darstellung von Inhalten des Knowledge Graph sind ebenfalls vorgesehen. Der Zugang zu diesem Layer erfolgt für Systeme via APIs, um die «Maschine zu Maschine» Kommunikation zu unterstützen. Die Datenintegration richtet sich nach dem konkreten Bedarf. Eine pauschale Publikation von «allen» Daten im Knowledge Graph ist nicht vorgesehen und wird nicht als sinnvoll erachtet.

Seitens Swissgrid steht eine strategisch gesetzte Datenplattform auf der technologischen Basis von Databricks zur Verfügung. Der aktuelle Fokus der Datenplattform liegt auf analytischen Use-Cases und soll konzeptionell in Richtung Daten-Domänenübergreifenden operative Datenplattform weiterentwickelt werden. Mittel- bis langfristig könnten die bestehenden ETL-Prozesse des bestehenden «SQL Staging Data-warehouse» der BU Grid in Richtung Datenplattform migriert werden. Auf der Datenplattform sollen zukünftig sowohl Daten aus Domäne Grid Infrastructure als auch anderen Swissgrid Datendomänen publiziert und wiederverwendet werden können.

Mit der Möglichkeit Software zu entwickeln und auf der Datenplattform auszuführen bildet die Plattform die primäre Quelle für die Materialisierung des RDF-Graphen mit RDF Triple durch ETL und ermöglicht volle Ausnutzung des Triple Stores in Bezug auf Indexierung, Reasoning sowie Unabhängigkeit der Laufzeit von Queries von der ursprünglichen Datenquelle. Datenvirtualisierung ist, wo notwendig, zur Befüllung des Graphen in begründeten Fällen denkbar. Für den Zugriff auf Daten im Graphen durch bestehende Tools wie zum Beispiel Tableau oder PowerBI ist der Zugang über virtualisierte JDBC-Tabellen denkbar.

Während der Projektlaufzeit AIM ist davon auszugehen, dass Databricks eine von mehreren Datenquellen oder -zielen ist.

---

<sup>5</sup> Vgl. Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) Library: <https://www.entsoe.eu/data/cim/cim-for-grid-models-exchange/>

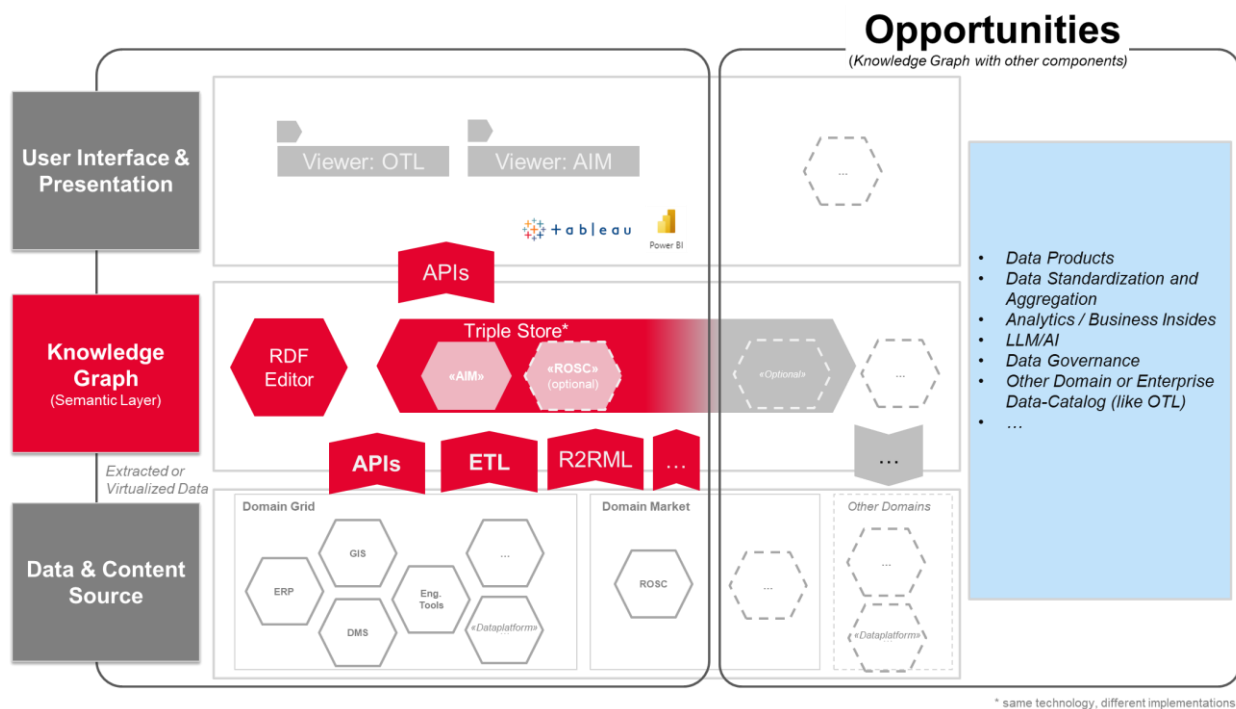


Abbildung 4: Knowledge Graph & Semantic Layer

Mit Knowledge Graph / Semantic Layer ergeben sich strategisch neue Möglichkeiten (Opportunities) für die Aus- und Weiterentwicklung, Skalierung oder Adaption des Lösungskonzepts in unterschiedliche Richtungen, auch in Zusammenspiel oder Integration mit anderen Konzepten und Technologien.

## 2 Gegenstand der Ausschreibung

### 2.1 Zielsetzung der Ausschreibung

Swissgrid beabsichtigt, das Asset Information Model (AIM) mithilfe des Konzepts des Knowledge Graphs im Semantic-Web-Technologie-Stack auf Basis von RDF zu modellieren und mit Daten aus verschiedenen Quellen zu materialisieren. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung einer RDF-Basisinfrastruktur, die im Projekt AIM implementiert und optional im Projekt ROSC genutzt wird. Darüber hinaus soll die langfristige Etablierung sowie die Weiterentwicklung des Semantic-Web-Technologie-Stacks im Unternehmen unterstützt werden.

Dazu benötigt Swissgrid:

- RDF-Editor (Applikation) für Fachanwender inkl. produktspezifisches Consulting und Implementierung sowie individuelle Schulungen für die Applikation zur Modellierung der Ontologie(n) in RDF
- RDF Triplestore (Applikation) für die Anwendungen im Projekt Kontext AIM inkl. produktspezifischem Consulting und Implementierung sowie individuelle Schulungen für die Applikation
- Optional: Weitere technische Komponenten, ergänzend zu den Kernapplikationen RDF Editor und Triplestore zur Erfüllung der Anforderungen in diesem Lastenheft
- Leistungen für die Implementierung der vorgesehenen Konzepte als auch Leistungen für die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung
- Knowledge Graph spezifisches Consulting im Kontext Utilities, Asset Management, Übertragungsnetzbetreiber und relevanten Standards mit dem Semantic Web Technologie Stack und der Integration von Daten aus unterschiedlichen Quellen

- Supportpartner, der den 3rd Level Support für die Lösungskomponenten bzw. das Lösungsdesign im Sinne der ITIL V3 und V4-Prozesse (<https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil>) übernimmt.
- Optionen für:
  - Implementierungsleistungen während des Grundauftrags (Option 1)
  - RDF Triplestore Consulting im Projektkontext ROSC sowie eine optionale Implementierung eines Triplestores (Option 2)
  - Vertragsverlängerung nach der Grundlaufzeit (Option 3)
  - Knowledge Graph Consulting und Implementierungsleistungen für Aus- und Weiterentwicklung (Option 4)
  - Lizenzen für weitere technische Komponenten während der Grundlaufzeit und Verlängerungen (Option 5)
  - Unvorhergesehenes Wachstum für Lizenzen, weitere technische Komponenten und unvorhergesehenes Wachstum (Option 6)

Mit der vorliegenden Ausschreibung beabsichtigt Swissgrid einen hochkompetenten Hauptlieferanten (ein Zuschlagsempfänger) und möglicherweise mehrere Sublieferanten für eine langfristige Partnerschaft für die Projektimplementierung, den Betrieb als auch für die Weiterentwicklung des Knowledge Graph Ansatz zu finden.

Aufgrund der zentralen Stellung des Triplestores erwartet Swissgrid, dass der Hauptlieferant den Triplestore bereitstellt und bei Bedarf geeignete Sublieferanten einbezieht.

## 2.2 In Scope

Die Beschaffung gliedert sich in einen Grundauftrag und sechs Optionen gemäss. Swissgrid hat dafür einen Rahmenvertrag entworfen (B1\_Rahmenvertrag\_RDF\_Knowledge\_Graph).

### 2.2.1 Grundauftrag (G1 + G2)

Der Grundauftrag setzt sich aus zwei Positionen (G1 und G2) mit einer Laufzeit von 2 Jahren zusammen.

Der Grundauftrag 1 umfasst als Fixpreis die Leistungen bis zur Erreichung des Meilenstein MS 1.1.1 "Acceptance of concepts and technical architecture" und MS 1.1.3 "Acceptance of RDF Editor INT with Application Profile "Hello World" für den Projektkontext AIM.

Grundauftrag 2 umfasst für den Projektkontext AIM die Kosten für Lizenzen und Wartung/Support für die vorgesehenen Applikationen Editor und Triplestore während der Laufzeit des Grundauftrags von zwei Jahren.

### 2.2.2 Option 1 AIM-Projekt-Implementierungsleistungen während des Grundauftrags, 3000h (O1)

Zur Fertigstellung der Grobkonzepte sowie zur Umsetzung mit den vorgesehenen Applikationen RDF-Editor und Triplestore sollen die hierfür erforderlichen Leistungen über Option 1 bezogen werden. Der Ressourcenbedarf für die dafür tatsächlich benötigten Leistungen wird im Rahmen des Meilensteins «MS 1.1.1 Acceptance of concepts and technical architecture & planning» abgeschätzt.“

### 2.2.3 Option 2: Consulting, Lizenzen und Wartung Triplestore OnPrem ROSC

Für den Projektkontext ROSC sieht Swissgrid bei Bedarf Consulting und optional eine OnPrem Installation des Triplestore vor.

#### 2.2.4 Option 3: Vertragsverlängerung (O3)

Swissgrid beabsichtigt die aufgebaute Lösung nach Ablauf des Grundauftrags bei Bedarf und optional maximal acht weitere Jahre, mit jährlicher Verlängerungsoption, zu nutzen und pro System oder Installation die Lizenzen als auch die Wartung und Support zu verlängern.

#### 2.2.5 Option 4: Knowledge Graph Consulting und Implementierungsleistungen Aus- und Weiterentwicklung, Stundenpool (O4)

Swissgrid beabsichtigt bei Bedarf Knowledge Graph Consulting und Implementierungsleistungen im Rahmen der ROSC-Implementierung, der Skalierung oder Adaption des Lösungsansatz abzurufen. Dazu besteht eine Stundenpool von 5'000 Stunden (h) mit unterschiedlichen Kompetenzstufen. In Kapitel 4.1.5 Tabelle 2: Kompetenzstufen werden die Anforderungen an die Kompetenzstufen definiert.

#### 2.2.6 Option 5: Lizenzen für weitere technische Komponenten (O5)

Sollten, ergänzenden zu den geforderten Applikationen RDF Editor und Triplestore, weitere kosten- oder lizenzpflichtige technische Komponenten für die Erfüllung der Anforderungen notwendig sein, sind diese in den Optionen O5-1 - O5-3 auszuweisen.

### 2.3 Out of Scope

**Änderungen an Umsystemen oder bestehenden Systemen:** Sofern notwendig, wird Swissgrid Änderungen an Umsystemen selbst umsetzen und testen. Sie sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.

**AIM: Web-Development:** Der Building Block Web Development/ Applications bzw. das GUI für die beiden Viewer (OTL und Asset Information Model Data Viewer) sind nicht Gegenstand von dieser Ausschreibung. Es erfolgt eine separate Ausschreibung.

Die Umsetzung des **Asset Contribution Hub** ist kein Bestandteil dieser Ausschreibung.

### 2.4 Auftragsbeginn und -dauer

Es ist vorgesehen, dass das Projekt spätestens im März 2026 mit dem Grundauftrag (siehe Kapitel 2.2.1 Grundauftrag (G1 + G2) startet. Der Grundauftrag beinhaltet das Implementierungsprojekt sowie den Support des Betriebs der beiden Produkte RDF-Editor und Triplestore. Der Grundauftrag endet zwei Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages.

Nahtlos anschliessend an den Grundauftrag kann Swissgrid den Vertrag um weitere 8 Jahre verlängern.

Die aus dieser Ausschreibung begründeten Leistungen enden spätestens mit Auslaufen des Rahmenvertrags zehn Jahre nach Vertragsabschluss.

## 3 AIM: Fachliche Grundlagen und Grundkonzepte

Die folgenden fachlichen Grundlagen und -konzepte beziehen sich auf den Scope AIM mit Verwendung der technischen Komponenten «Editor» und «Triplestore».

Die in der RDF-Modellierung vorgesehenen Grundkonzepte haben Auswirkungen auf Lieferobjekte dieser Ausschreibung. Zum Beispiel hat das «Application Profile» eine starke Auswirkung auf den RDF-Editor und in Bezug auf kontextabhängige Datenvalidierung auf den Triplestore. Für die bessere Lesbarkeit werden daher die fachlichen Grundkonzepte hier erklärt und aus den Anforderungen referenziert.

### 3.1 Application Profile in OTL

In diesem Kapitel wird das grundlegende Verständnis für das fachliche Konzept „Application Profile“<sup>6</sup> formuliert, das bei der Modellierung im Editor angewendet werden soll (4.2.1.1 Application Profile - Anwendung im Editor).

Die Object Type Library (OTL) definiert die Klassen, Attribute und Relationen der Assets des Übertragungsnetzes in der gesamten Swissgrid. Für bessere Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf des Dokumentes der Begriff Attribute verwendet, Relationen sind jeweils eingeschlossen. Es kann der Eindruck erweckt werden, dass die gesamte Unternehmung mit einem einzigen Modell arbeitet. Dies mag aus der Distanz betrachtet zutreffen, doch in der Realität gibt es, je nach Kontext, verschiedene Perspektiven auf dieselben Daten. Nicht jedes Attribut eines Objektes wird überall benötigt. Die Nutzung eines einzigen, gemeinsamen Modells für die Klassen wirft die Frage auf, wer welche Teile der Daten erstellt oder verwendet – eine klassische Frage nach Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten.

Abbildung 5: Grafische Darstellung von Klassen und Attributen zeigt, wie Klassen (als Kreise) und Attribute (als Rechtecke) einfach modelliert werden. Die Attribute sind direkt der Klasse zugeordnet. Dies lässt die Darstellung eines unternehmensweiten Modelles zu, indem Attribute fix mit den Klassen verbunden sind.

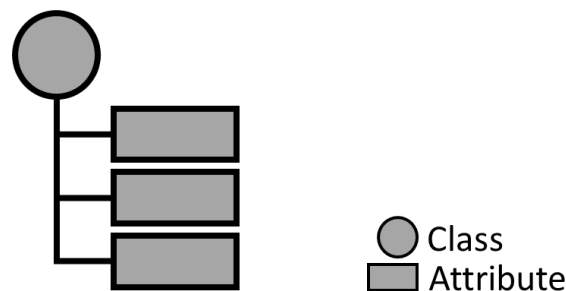


Abbildung 5: Grafische Darstellung von Klassen und Attributen

Es soll jedoch möglich sein, aus verschiedenen Kontexten spezifische Ansichten auf die Daten zu generieren und formal zu dokumentieren, ohne dabei die gemeinsame Semantik zu verlieren. Voraussetzung dafür ist, Attribute als «First Class Citizens» zu führen und die Zuordnung zu den Klassen verschiedenen Sichten zuordnen zu können.

Abbildung 6 Aufteilung in Schichten 'UseCase free' + 'Application Profile orange' zeigt denselben Ausschnitt aus dem Modell wie zuvor, jedoch aufgeteilt in die zwei Schichten «UseCase-free» und «Application Profile orange».

<sup>6</sup> Anmerkung: Der Begriff «Application Profil» wird mehrdeutig zum Beispiel im Kontext DCAT oder CIM verwendet. Im Kontext des Projekt AIM wird das fachliche Verständnis gemäss dem Kapitel «Application Profile in OTL» zugrunde gelegt (ohne weitere Querbezüge)



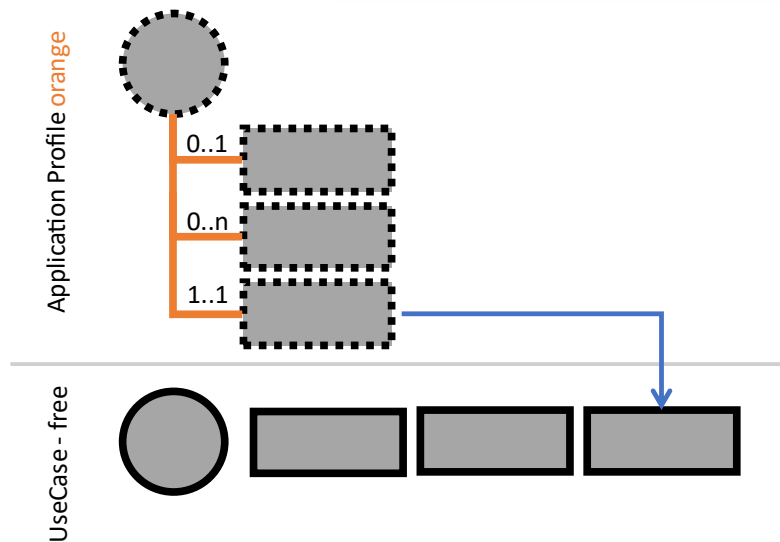


Abbildung 6: Aufteilung in Schichten 'UseCase free' + 'Application Profile orange'

In der allgemeinen (UseCase-free) Schicht werden die Existenz und die Semantik der Klassen und Attribute definiert, jedoch ohne Definition der Relationen zueinander. Nun wird durch die obere Schicht eine Sicht auf die Daten geschaffen, indem in einem «Application Profile» festgelegt wird, welche Attribute in welchem Zusammenhang den Klassen, Relationen, Attributen zuzuordnen sind.

Im Application Profil «orange» werden exemplarisch einer Klasse drei Attribute zugeordnet. In dieser Zuordnung sind auch die Eigenschaften, zum Beispiel die Kardinalität, enthalten.

Attribute und Klassen, die in Application Profiles verwendet werden, müssen in der UseCase-free Schicht existieren und aus dieser referenziert werden. In der Abbildung 6 wird dies durch eine gestrichelte Darstellung der Elemente im Application Profile angedeutet. Exemplarisch für eine Referenz in die allgemeine Schicht enthält die Darstellung für das dritte Attribut die Referenz als blauen Pfeil.

Zwar wird noch immer derselbe Ausschnitt aus dem wie in Abbildung 5 dargestellt, jedoch ist die Zuordnung der Attribute zu den Klassen an einen spezifischen Kontext, dem Application Profile «orange» gebunden. Dies erlaubt nun, weitere Application Profiles hinzuzufügen. In «Abbildung 7: Drei Application Profiles basierend auf derselben Semantik» liegen nun drei Profile vor.

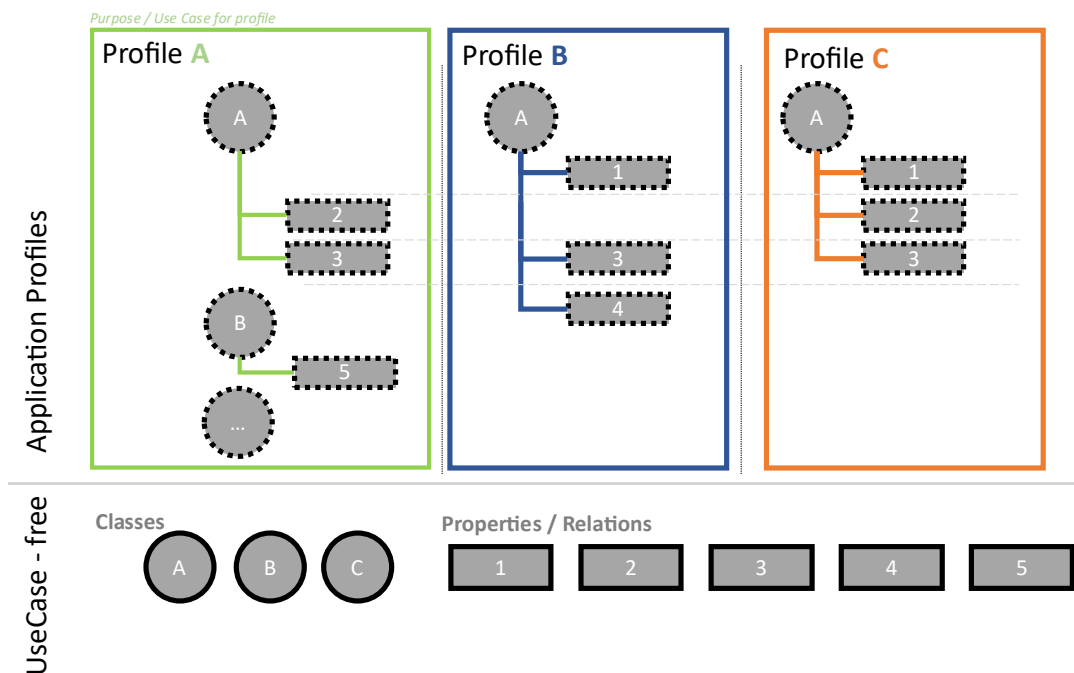


Abbildung 7: Drei Application Profiles basierend auf derselben Semantik

Profile A in grün, B in blau und C in orange. Alle drei Profile Referenzieren die Klasse A, jedoch mit unterschiedlicher Zuordnung von Attributen. Zum besseren Verständnis ist die Unterscheidbarkeit der Attribute durch Nummern dargestellt. Jedes Attribut mit derselben Nummer basiert auf derselben Semantik, mit gestricheltem Rahmen als Referenz, mit ausgezogenem Rahmen als Definition.

Ein Application Profile ist damit eine Sammlung an referenzierten Klassen mit Zuordnung von Attributen. Jedes Profil hat seinen eigenen Zweck / Usecase und kann zeitlich unabhängig von anderen Profilen entwickelt werden, solange es keine Änderung in den UseCase freien Teil bewirkt. Ein einzelnes Profil ist damit eine Sicht auf die Daten für einen spezifischen Verwendungszweck und liegt in der Verantwortung einer einzelnen Organisationseinheit. Innerhalb derselben Domäne soll die Verwendung mehrerer Profile nicht nur vorgesehen, sondern sogar als Standard betrachtet werden. Die darin abgebildeten Sichten auf die Daten werden damit transparent und vergleichbar.

Beispiel: Profil A beschreibt die Daten für Objekte während der Bauphase in einem Bauprojekt, Profil C die im Inventar geführten Daten. Zusätzlich zur Bauphase kann im Inventar ein Objekt der Klasse A zusätzlich das Attribut 1 führen. Beispielsweise ist dies eine Eigenschaft, die in einem der Bauphase nachgelagerten Prozess entstehen, zum Beispiel das Datum der letzten Inspektion. Dies impliziert, dass in Profil C das Attribut 1 in Klasse A optional deklariert sein muss.

In RDF ist ein Application Profile als Sammlung von NodeShapes und der UseCase-free Teil als eigenständige Ontologie abgebildet, siehe Abbildung 7. Da die unterschiedlichen Profile einem eigenen Lebenszyklus und verschiedener Zuständigkeit unterliegen, müssen Profile unabhängig voneinander editiert werden können. Die gemeinsame, UseCase-free Schicht bedarf einer unternehmensweiten Moderation, denn die gemeinsame Semantik der kontextabhängigen Profile basiert auf der Verwendung derselben Klassen und Attribute. Die gemeinsame Schicht darf keine Redundanzen ausweisen, zum Beispiel darf das Attribut «Name» oder «Baujahr» nur genau einmal auftreten.

Als Sammlung von NodeShapes kann ein Profil zu Laufzeit für die Validierung verwendet werden. Damit erhält das Profil sowohl zu Lauf- als auch zu Designzeit eine wichtige Rolle.

Es kann zum Beispiel eine Datenbasierte Schnittstelle beschreiben: Es definiert welche Objekte in welcher Struktur in dieser Schnittstelle übertragen werden dürfen. Oder ein Profil beschreibt die Anforderungen an das persistierte Inventar an Objektdaten.

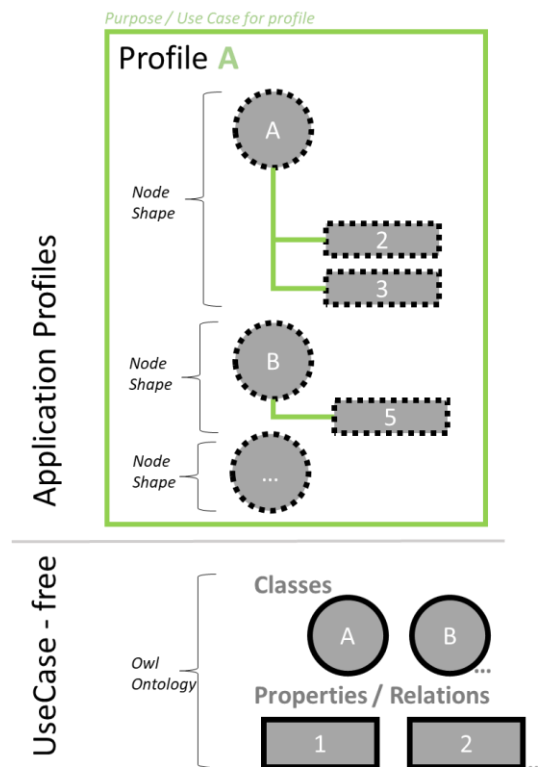


Abbildung 8: OWL Ontology und Node Shapes

Auf der Datenebene, also den Instanzen im Triplestore, spielt das verwendete Application Profile und damit die verwendete Zuordnung von Attribut zu einer Klasse keine Rolle mehr, da die Instanzen ausschliesslich den UseCase-free Layer referenzieren. Instanzen sind in Abbildung 9 schematisch als blaue Dreiecke dargestellt, mit jeweils der Verbindung zur entsprechenden Klasse oder Attribut aus der Definition im UseCase-free Layer.

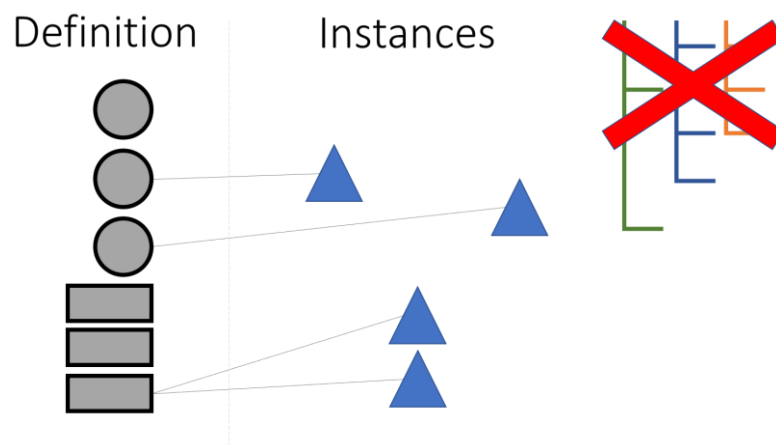


Abbildung 9: Instanzen sind von der Zuordnung von Attributen zu Klassen unabhängig

Damit können Daten zwischen Systemen ausgetauscht werden, die an unterschiedliche Application Profiles gebunden sind. Oder in einem materialisierten RDF-Graphen können Daten Profil-unabhängig gespeichert werden.

Hinweis: Zur Veranschaulichung liegt diesen Dokumenten ein vollständiges Beispiel mit Application-Profiles, Usecase-free Definition und Beispiel Instanzdaten bei, siehe Kapitel 0: Sämtliche Lieferobjekte im Zuge der Angebotsabgabe sind in der Verfahrensanweisung zu finden.

## 4 Fachliche Beilagen und Demodaten

Ergänzend zu den fachlichen Grundlagen (Kapitel 3) sind folgenden Beilagen und Demodaten diesem Lastenheft beigelegt. Sie dienen zur Vertiefung der Grundlagen und können bei der Ausarbeitung des Angebots verwendet und bei Bedarf sinnvoll ergänzt werden (s.h. A2.5\_Fachliche\_Beilagen).

Dokumentationspaket «Big Picture» AIM.

Für die Erstellung des Application Profile Konzept und der Implementierung im RDF-Editor erwartet Swissgrid Beratungsleistungen (vgl. Kapitel 5.2, Tabelle 8: Fachliche Konzepte).

Weiterführende Literatur zu Application Profiles in RDF: [2]

### 4.1 Bestehende Standards, Ontologien und Taxonomien etc.

Swissgrid verwendet gegenwärtig keine applikationsübergreifenden fachspezifischen oder Metadaten-Standards auf der «daten-technischen» Ebene. Sehr wohl sind sehr viele Gesetzesgrundlagen, Vorschriften, technische Standards und Normen vorhanden und müssen operativ angewendet werden. Dies betrifft vor allem Engineering Vorgaben für die Assets des Übertragungsnetz, welche in der Regel über Netzbauprojekte realisiert werden. Mit der Anwendung des Knowledge Graph Konzepts sollen zukünftig, im Use Case Free Layer bestehende Standards, Ontologien und Taxonomien etc. mittels des Konzepts «Application Profiles» um- und durchgesetzt werden.

Für die Evaluation von relevanten Standards für die Modellierung erwartet Swissgrid Beratungsleistungen, welche als «Modellierungskonzept» ausgearbeitet werden sollen. Dieses wird ebenfalls Aspekte des IRI-Konzepts (vgl. Kapitel 4.3), Versionierung (vgl. Kapitel 4.2) als auch des Application Profile (vgl. Kapitel 3.1) beinhalten. Das Modellierungskonzept muss best / good practices im Kontext von LLM, AI als auch Reasoning berücksichtigen.

## 4.2 Dateneinlieferung und Datenvalidierung aus Netzbauprojekten

Netzbauprojekte (Trassen / Unterwerke) werden bei Swissgrid entlang der SIA-Phasen [3] abgewickelt und werden durch diverse externe Dienstleister geplant und umgesetzt. Auf einer Daten-technischen Ebene müssen Netzbauprojekte bestimmte Daten und Dokumente als Output erstellen und Wege gefunden werden, diese in den Bestandssysteme abzubilden bzw. anzulegen. Netzbauprojekte liefern Teilmengen oder Updates von Daten zu unterschiedlichen Meilensteinen in verschiedenen Systemen.

Die Verwaltung des kompletten, unternehmensweiten Bestandes von Inventardaten liegt in der Verantwortung vom Assetmanagement basierend auf der Object Type Library OTL (siehe 3.1). Die Aufgaben im Assetmanagement gehen weit über die Speicherung der Daten hinaus, dazu gehören beispielsweise Prozesse zur Instandhaltung und Instandsetzung. Eine wichtige Gemeinsamkeit der Prozesse innerhalb des Assetmanagements ist der den kompletten Bestand überspannende Fokus und die zeitliche Kontinuität (Gesamtheitliche Sicht auf die Assets des Übertragungsnetz). Dem gegenüber stehen die Netzbauprojekte – sie sind zeitlich abgegrenzt und verändern jeweils einen Teil des Bestandes (partielle Änderung von Assets), namentlich ein einzelnes Unterwerk, Trassen oder Teile davon. Während einem Netzbauprojekt entstehen neue oder verändern sich bestehende Daten, die spätestens nach Abschluss des Bauprojektes in den unternehmensweiten Bestand zu überführen sind. Obwohl Netzbauprojekte und Inventar Prozesse an denselben tangiblen Assets Änderungen durchführen, sind deren Modelle, wenn auch mit Gemeinsamkeiten, unterschiedlich: Für den Bau wird ein höherer Detailgrad über die Assets, wie zum Beispiel CO<sub>2</sub>-Einfluss oder Materialeigenschaften benötigt, wo hingegen im Inventar eher grobgranulare Information wie das Baujahr benötigt wird.

Daraus lassen sich im Wesentlichen zwei Dimensionen an Einflussfaktoren zur Modellierung von Daten im Netzprojekt, im Vergleich zur Modellierung des Bestandes ableiten:

- Netzbauprojekte und Inventar verwenden unterschiedliche Metamodelle
- Nach Abschluss eines Netzbauprojektes sind Inventar relevante Informationen aus den Baudaten zu extrahieren und in den langfristigen Bestand zu überführen.

Die Validierung der Modelldaten soll sowohl im Kontext von Netzbauprojekten als auch vom Inventar basierend auf eigenen Application Profiles gesteuert werden. Die Netzbauprojekte werden entlang der SIA-Phasen [3] und teilweise mit der BIM Methodik abgewickelt. Für den Aufbau der Metamodelle, der Validierung ist die Swissgrid auf Beratungsleistung zu Modellen und Standards angewiesen.

Die Überführung der Modelldaten aus dem Kontext vom Bau ins Inventar entspricht der Transition von Daten zwischen zwei unterschiedlichen Application Profiles. Fachlich entspricht die Übergabe der Daten auch die Übergabe in einen neuen Zuständigkeitsbereich, genauso wie die unterschiedlichen Profile unterschiedlichen Zuständigkeiten unterliegen. Diese Fähigkeit fassen wir unter dem Arbeitstitel «Asset Contribution Hub» zusammen. Im Wesentlichen eine modellgetriebene Komponente zur Validierung von Daten mit kurzfristigem, stateful Einlieferungskontext.

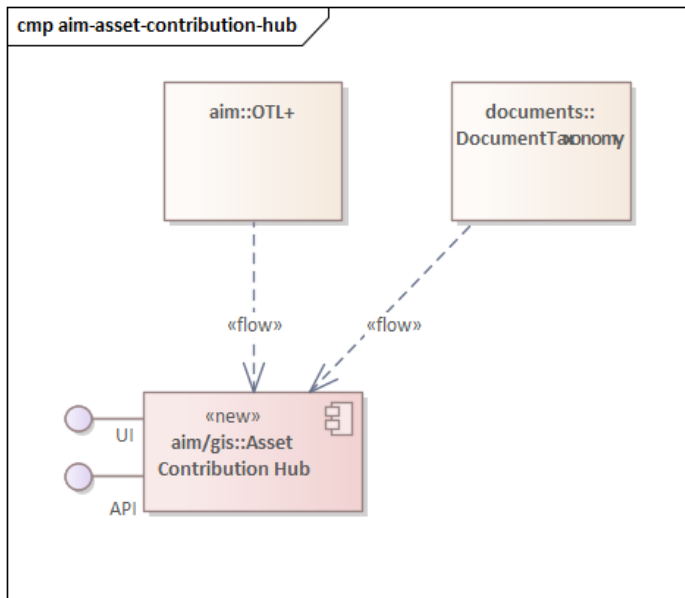


Abbildung 10: Asset Contribution Hub

einzuliefernden Daten basiert auf der Modelldefinition. Dies ist durch den Informationsfluss von OTL und der Dokumententaxonomie dargestellt: Die Definition muss im Asset Contribution Hub interpretiert und angewendet werden können. Besondere Beachtung gilt dem Einfluss der Dokumententaxonomie, die wir als integralen Bestandteil der OTL betrachten, um Relationen von Objekten zu Dokumenten erfassen, umsetzen und durchsetzen zu können. Aus historischen Gründen werden üblicherweise Dokumente in unterschiedlichen Systemen als Modelldaten verwaltet. Der Zuständigkeitsbereich für die Validierung der Daten im Asset Contribution Hub muss auch die Dokumente abdecken, daher die explizite Abbildung der Dokumententaxonomie als Input.

Nach erfolgter Einlieferung kann der Einlieferungskontext abgeschlossen werden. Die Validierung der eingelieferten Daten muss erfolgreich sein, bevor die Daten in die Quellsysteme übergeben werden kann.

Als Grundlage für diese Validierung sollen aus statischer Sicht die Modelldefinitionen aus den Application Profilen dienen. Weiter erwarten wir für ein Bauprojekt spezifische Informationen im Modell zu hinterlegen, die zur Validierung hinzugezogen werden können. Beispielsweise die Erwartung, was als Resultat des konkreten Projektes zu erwarten ist: Soll vor Ort in einem Projekt ein *Leitungsfeld* gebaut werden, muss in der Dateneinlieferung eine neue Instanz der Klasse *Leitungsfeld* vorliegen (Quelle: Projektinformation, ABox) und die Modellstruktur muss korrekt sein (Quelle: statische OTL, TBox). Zur Terminologie TBox / ABox siehe [4].

Die Umsetzung des Asset Contribution Hub ist kein Bestandteil dieser Ausschreibung. Für das Verständnis der Vision ist Kenntnis zum Asset Contribution Hub wichtig. Relevant für diese Ausschreibung ist dessen Funktionsweise in den Optionen zur Beratung in der Modellierung: Die Dateneinlieferung aus Netzbauprojekten ist eine wichtige Funktionalität in AIM und soll automatisiert unterstützt werden. Ein mögliches Denkmuster ist die formale Modellierung der Exchange Information Requirements EIR, Generierung der

Wir wissen, dass Modelldaten aus unterschiedlichen Quellen in den Bestand eingeliefert werden, wobei sich die Quellen weniger in unterschiedlichen Systemen als vielmehr über mehrfache, technische Transaktionen erstrecken. Im Asset Contribution Hub soll ein Einlieferungskontext eröffnet und in mehreren technischen Transaktionen befüllt werden können. Dies ermöglicht, die partielle Einlieferung und die Mischung verschiedener Eingangskanäle. Zum Beispiel kann der überwiegende Teil der Objektdaten über eine API eingeliefert, aber die Daten über ein Userinterface manuell ergänzt werden.

Abbildung 10 zeigt schematisch das Umfeld der Komponente Asset Contribution Hub. Provided Interface sind die unterschiedlichen Eingangskanäle. Die Validierung der

projektrelevanten Unterlagen aus der Modellierung und der Verifikation gegenüber eingelieferten Daten. Für die Modellierung des EIR sind Berührungspunkte mit dem RDF-Editor denkbar, angenommen die Lösung sieht die Erfassung Bauprojekt-spezifischer Information direkt in RDF vor.

#### 4.1 Datenkonsistenzprüfung in Bestandsystemen

Identisch zu den Netzbauprojekten, sollen Daten in den diversen Bestandssystemen (ERP,DMS,GIS, ..) den Definitionen der OTL entsprechen, um die Konsistenz gegenüber der Definition sicherzustellen und ausweisen zu können. Dazu wird es notwendig seine Ergebnisse aus einem Diagnosemodell fortlaufend zu interpretieren. Sollten Inkonsistenzen erkannt werden, können Business Prozesse zur Verbesserung der Datengrundlage in den Quellsystemen gezielt angestossen werden. Das Diagnosemodell soll mehrheitlich mit dem Triplestore zur Verfügung gestellt werden. Das Diagnosemodell kann zum Beispiel bei sehr komplexen Business-Rules durch weitere Methoden ausserhalb des Triplestores (bspw. Python).

#### 4.2 Versionierung des Modells / Ontologie (Versioning)

Das Asset Information Model soll versioniert werden. Es gibt grundsätzlich zwei Hauptarten der Versionierung. Technische Versionierung und fachliche Versionierung.

Die technische Versionierung bezieht sich auf die tatsächlichen Änderungen, die am Modell über die Zeit vorgenommen wurden. Diese Art der Versionierung ist unveränderlich und dient der Dokumentation dessen, was geändert wurde, wann es geändert wurde und wer die Änderungen vorgenommen hat. Damit ist die technische Versionierung für die Nachvollziehbarkeit wichtig.

Im Gegensatz dazu nimmt die fachliche Versionierung eine prospektive, planerische Sicht ein. Sie richtet ihren Blick auf die Zukunft und betrachtet, wie ein Modell basierend auf der aktuellen technischen Version in Zukunft aussehen soll. Mit der planerischen Sicht sind in demselben Modell auch mehrere Sollzustände desselben Artefaktes möglich: Zum Beispiel kann eine Definition zur Klasse *Trasse* bis Ende Jahr nach Definition A gültig sein, aber ab Beginn des Folgejahres nach Definition B. Beide Stände sind jedoch aktuell bekannt, müssen formulier- und abrufbar sein.

Die Umsetzung der technischen Versionierung erwarten wir vom Modellierungswerkzeug. Die fachliche Versionierung betrachten wir jedoch als Bestandteil des eigenen Modelles. Die Grundidee baut auf einer semantischen Versionierung der Application Profiles, aber einem **un**versioniertem Usecase-free Layer auf. Für die Application Profiles ist die Versionsinformation in der IRI zu hinterlegen. Damit sind Referenzen auf ein Application Profile in unterschiedlichen Versionen möglich, da die beiden Versionen gleichzeitig im Graphen liegen und unterscheidbar sind. Das ist beispielsweise im OTL-Browser wichtig, um die verschiedenen Versionsstände und deren Unterschied anzeigen zu können. Für die Ausführung einer Validierung wird somit nicht nur das Application Profile, sondern auch dessen Version gewählt. Dies ermöglicht versionsabhängige Validierung auf demselben Modellstand.

Eine rückwärtskompatible Änderung erfordert daher auch keine Migration von Instanzdaten, da Instanzdaten keine Referenz auf das verwendete Application Profile zum Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes halten, sondern nur auf den Usecase-freeLayer (siehe Kapitel 3.1) verweisen.

Die Klasse *Trasse* im Application Profile «Inventar» könnte sich beispielsweise wie folgt in den Versionen unterscheiden:

```
<https://schema.graph.swissgrid.ch/aim/assetobjekt/profil/inventar/1_0/Trasse>  
<https://schema.graph.swissgrid.ch/aim/assetobjekt/profil/inventar/1_1/Trasse>
```

Im Usecase-free Layer, ist jedoch keine Version in der IRI enthalten. Beispiel:

```
<https://schema.graph.swissgrid.ch/otl/Trasse>
```

Das Konzept soll ebenfalls den Umgang mit älteren Versionen beinhalten, welche zum Beispiel gelöscht (deleting) oder verworfen werden (deprecating) können.

Zur fachlichen Versionierung, deren Bedeutung, wie sich dies im Modell und Graphen darstellt und wie möglicherweise Reifegradmodelle dazu aussehen, erwarten wir von der Anbieterin Unterstützung (vgl. Kapitel 5.2, Tabelle 8: Fachliche Konzepte)

### 4.3 IRI-Konzept

Im Kontext von FAIR Prinzipien und den damit verbundenen Anforderungen an Identifikatoren spielt der Aufbau von IRIs eine zentrale Rolle. Es sind eindeutige und persistente Identifikatoren, die auf Objekte, Metadaten oder spezifische Dateninstanzen verweisen. Diese IRIs müssen so strukturiert sein, dass sie sowohl maschinenlesbar als auch nachvollziehbar für den Menschen und über die Zeit stabil sind.

Als grundlegende Prinzipien beim Aufbau von IRIs orientieren wir uns an:

- Globale Eindeutigkeit und Persistenz, nach FAIR F1
- Rückverfolgbarkeit und Standardisierung, nach FAIR A1
- Struktur und Verständlichkeit

Die Strukturierung einer IRI gliedert sich in drei wesentliche Teile:

- den **Namespace** (linker Teil)
- den **Objektbereich** (mittlerer Teil)
- die **Identifikation des Objektes** (rechter Teil)

Der Namespace dient als Präfix und sorgt dafür, dass die IRI innerhalb eines festgelegten Bereiches global eindeutig ist. In AIM haben wir hier zwei grundlegende Namensräume:

- `schema.graph.swissgrid.ch`: Grundlegende, statische Definition der Datenstrukturen.
- `data.graph.swissgrid.ch`: Dieser Namensraum bezieht sich auf konkrete Instanzen

Im mittleren Teil der IRI wird die logische Kategorisierung der Datenobjekte vorgenommen. Nach dem Leitgedanken «vom Groben ins Detail» wird hier eine konkrete Domäne / Subdomäne oder allgemeine Grundlagen referenziert. Beispiele:

- `./aim/`: für Asset Information Model (Domäne)
- `./fundamentals/`: für unternehmensübergreifende, allgemeine Definitionen wie Rollen, IT-Systeme oder standardisierte Elemente wie SIA Phasen

Der rechte Teil der IRI, dem Objektbereich, enthält den spezifischen Verweis auf das Objekt oder die Instanz.

- `./otl/Trafo`: Identifiziert eine Klasse, daher im Präfix `schema.graph.swissgrid.ch` angesiedelt
- `./objekt/Trafo/243`: Referenz auf eine konkrete Instanz, eingeordnet im Präfix `data.graph.swissgrid.ch`

Aus obigen Überlegungen entstehen damit folgende Beispiele zur IRIs:



- UseCase-freie Klasse:  
<https://schema.graph.swissgrid.ch/otl/Trafo>
- UseCase-spezifische Klasse (in Application Profile «build»):  
<https://schema.graph.swissgrid.ch/aim/objekt/profile/build/Trafo>
- Instanz:  
<https://data.graph.swissgrid.ch/aim/objekt/Trafo/243>

In diesem IRI-Konzept ist die Versionierung absichtlich nicht berücksichtigt.

Dies umfasst die Entwicklung einer Lösung zur Umsetzung der Versionierung gemäss Kapitel 4.2 Versionierung des Modells / Ontologie (Versioning) in IRIs.

Für die Ausarbeitung des IRI-Konzepts erwartet Swissgrid Beratungsleistungen (vgl. Kapitel 5.2, Tabelle 8: Fachliche Konzepte).

#### 4.4 Schweizer Geokoordinaten / Koordinatensystem LV95/WGS84

Swissgrid verwendet bei Geodaten als Master-Koordinatensystem den Bezugsrahmen LV95<sup>7</sup> (Landesvermessung 1995, EPSG: 2056) mit dem «Nullpunkt» in Bern. Dieser trägt die Koordinatenwerte E = 2'600'000 m (Ost) und N = 1'200'000 (Nord). Die Verwendung erfolgt aufgrund der Tatsache, dass die Amtliche Vermessung in der Schweiz auf diesem Bezugsrahmen basiert und von swisstopo<sup>8</sup> vorgegeben wird. Eine Transformation nach WGS84<sup>9</sup> (World Geodetic System, EPSG: 4326) ist üblich, um die Geodaten in internationalen Anwendungen einsetzen zu können. (z.B. Google Maps/Earth).

Seitens swisstopo wird ein REST web geoservice (REFRAME Web API) für eine Transformation angeboten. Details sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.swisstopo.admin.ch/de/geodaetische-rest-api-reframe-web>

Ein exemplarisches Beispiel für eine ausgeführte Transformation (Input / Output) befindet sich in Kapitel 7.3.

Im Rahmen der Implementierung des Triplestores soll durch den Dienstleister ein Konzept ausgearbeitet und umgesetzt werden um die Transformation von LV95 in WGS84 zur Verwendung von Geosparql Abfragen (queries) zu ermöglichen (Kapitel 5.2, Tabelle 9: Lösungskomponenten spezifische Konzepte).

## 5 Anforderungen an das Implementierungsprojekt und RDF-Basisinfrastruktur (Editor, Triple Store)

Swissgrid sucht zur Erfüllung der Anforderungen einen Zuschlagsempfänger. Dieser kann Sublieferanten zur Erbringung von Leistungen hinzuziehen. Aufgrund der zentralen Stellung des Triplestore erwartet Swissgrid, dass der Zuschlagsempfänger den Triplestore zur Verfügung stellt.

<sup>7</sup> <https://www.swisstopo.admin.ch/en/the-swiss-coordinates-system>

<sup>8</sup> <https://www.swisstopo.admin.ch/en/swiss-cadastral-surveying>

<sup>9</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/World\\_Geodetic\\_System#WGS84](https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System#WGS84)

Swissgrid sucht erfahrene und hoch kompetente Anbieter, welche die zuvor genannten Produkte und damit verbunden Leistungen offerieren und den Knowledge Graph Ansatz strategisch und konzeptionell aus- und weiterentwickeln können.

## **5.1 Projektorganisation und Projekt Governance**

### **5.1.1 Projektsprache**

Die Projektsprache ist Deutsch. Die am Projekt beteiligten Swissgrid-Mitarbeitenden verwenden je nach Muttersprachen auch andere Sprachen zur Kommunikation untereinander, sprechen jedoch alle Deutsch oder Englisch. Die von der Anbieterin einzusetzenden Ressourcen müssen Englischkenntnisse oder Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 gemäss der Kompetenzskala des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügen. Es steht der Anbieterin frei, die Supportleistungen auf Deutsch oder Englisch anzubieten.

Zu erstellende Projektedokumente im Rahmen des Implementierungsprojekts (z.B. technische Architektur, fachliche Grundkonzepte, etc.) werden seitens des Dienstleisters auf Englisch oder nach Vereinbarung abweichend auf Deutsch erstellt. Mehrsprachige Dokumente oder Übersetzungen sind nicht notwendig.

### **5.1.2 Kommunikationskanäle und unterstützende Werkzeuge für Projektabwicklung**

Swissgrid verwendet für die Kommunikation MS Teams und für die Kollaboration M365. GitHub ist ebenfalls verfügbar. Zu Beginn des Projekts legen beide Parteien fest, welche weiteren und unterstützenden Werkzeuge für die Projektabwicklung innerhalb vom Projektteam verwendet werden (Bspw. Confluence, Jira, etc.).

### **5.1.3 Implementierungsprojekt**

Das Projektkernteam seitens Swissgrid für Implementierungsprojekt AIM sowie ROSC besteht aus den folgenden Schlüsselpersonen:

Projekt AIM:

- Projektleiter AIM: Der Projektleiter ist verantwortlich für alle wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekte auf Seite Swissgrid.
- Architekt / Daten Architekt: Diese Rolle stellt die Umsetzung der Lösung mit den Swissgrid internen Richtlinien und Prinzipien sicher und fungiert als SPOC betr. des Solution Design. Er stellt auch die Daten Architektur für das Solution Design sicher.
- Data Engineer AIM: Die Data Engineer sind mit-verantwortlich für das Ontology-Engineering (Use-Case-free + Application Profile) und verantworten die Publikation des Modells (Model to Triplestore ) in den Triplestore. Des Weiteren übernimmt die Rolle die Materialisierung des Triplestore (Data to Triplestore )
- Domänen Experten AIM (z.B. für bestimmte Asset Cluster): Modellierung der Ontologie Layer «UseCase-freie» Definition und Beschreibung von Klassen und Attributen und Definition vom «Application Profile» Inventar.
- Mehreren Fachspezialisten mit IT- oder Business-Hintergrund bspw. für den Aufbau der Lösungen oder den Betrieb
- Sponsor (Auftraggeber AIM): Der Sponsor fungiert als Eskalationsadresse seitens Swissgrid
- Ressourcen bzw. Rollen für Webdevelopment aus einer separaten Ausschreibung

Projekt ROSC

Projektleiter ROSC: Der Projektleiter ROSC verantwortet die optionalen abzurufenden Leistungen im Rahmen von dieser Ausschreibung (ROSC Consulting and implementation).

Bei Bedarf kann das Projektkernteam seitens Swissgrid um Fachspezialisten ergänzt werden.

Dem AIM-Projektkernteam von Swissgrid steht seitens der Anbieterin ein Kernteam für das AIM-Implementierungsprojekt gegenüber. Es besteht mindestens aus einem Projektleiter, seinem Stellvertreter, Solution

Architekt sowie Lead Engineers für die Ontologie und den Knowledge Graphen. Der Projektleiter der Anbieterin steht Swissgrid während des gesamten Implementierungsprojektes als hauptsächliche Ansprechperson zur Verfügung. Die Anbieterin benennt auch einen Stellvertreter für die Rolle des Projektleiters. Des Weiteren bindet die Anbieterin eine ausreichende Anzahl von weiteren Ressourcen in ihr Kernteam ein. Die benötigten Rollen bei der Anbieterin sind im Kapitel 5.1.5 tabellarisch aufgelistet.

Der Dienstleister für Webentwicklung wird ebenfalls Projektrollen übernehmen und das AIM-Projektteam ergänzen. Eine enge und koordinierte Zusammenarbeit zwischen allen drei Parteien ist entscheidend für den Projekterfolg. Swissgrid legt dabei besonderen Wert auf eine übergreifende und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Konflikte und Probleme im Implementierungsprojekt sollen zunächst durch die beiden Projektkernteams gemeinsam gelöst werden. Sollten keine gemeinsamen Lösungen gefunden werden, werden die Eskalationsstufen involviert. Die entsprechende Eskalationsinstanz auf Seite der Anbieterin ist der Sponsor.

Bis zur Übergabe an den Betrieb verbleibt die Verantwortung für die Applikationen innerhalb des Implementierungsprojekts. Seitens der Anbieterin ist bei bereits produktiver Nutzung der Applikationen ohne Betriebsübergabe sicherzustellen, dass die Applikationen bestimmungsgemäss und störungsfrei funktionieren.

#### **5.1.4 Betriebsphase**

In der Betriebsphase eines IT-Services bei Swissgrid sind die Verantwortlichkeiten klar in zwei Bereiche gegliedert: Service und Applikation. Jeder Bereich umfasst spezifische Rollen mit definierten Aufgaben, um einen reibungslosen Betrieb und eine kontinuierliche Weiterentwicklung sicherzustellen. Swissgrid wird diese Personen benennen, welcher in der Regel bereits während der Projektimplementierung ein Teil vom Projektteam sind.

Bereich Service:

- **Process Owner:** Der Process Owner ist verantwortlich für die Sicherstellung des Business-Nutzens des Services. Er priorisiert Anforderungen und übernimmt die Business-Analyse sowie das Anforderungsmanagement. Diese Rolle stellt sicher, dass der Service die fachlichen Bedürfnisse erfüllt und strategisch ausgerichtet bleibt.
- **Service Owner:** Der Service Owner verantwortet die Vision, Roadmap und Beschreibung des gesamten Services. Er koordiniert die Weiterentwicklung und gewährleistet den End-to-End-Betrieb des Services. Diese Rolle ist zentral für die strategische Steuerung und das Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten.

Bereich „Applikation“:

- **Application Owner / Power User:** Diese Rolle fungiert als erste Anlaufstelle für Probleme und Fragen auf Applikationsebene. Sie bearbeitet kleinere Anliegen und Anfragen und unterstützt die Nutzer bei der Anwendung der Applikation im Alltag.
- **Application Manager:** Der Application Manager übernimmt die operative Verantwortung für den Betrieb und das Lifecycle Management der Applikationen. Er erledigt Aufgaben gemäß der Koordination durch den Service Owner und sorgt für die technische Stabilität und Weiterentwicklung der Applikation.

Die Swissgrid-Betriebsorganisation übernimmt die Support Level 1 (Erste Anlaufstelle für alle End-Benutzeranfragen und Störungen/ Incidents ist das Swissgrid Service Desk) und Support Level 2 (Übernahme

von Incidents oder Service Requests, Analyse und bei Bedarf Weiterleitung an Level 3 Support). Analog dazu benennt die Anbieterin eine Ansprechperson, welche für die Betreuung von Swissgrid zuständig ist (Rolle «Supportverantwortlicher»). Der Supportpartner übernimmt unter anderem den 3rd-Level Support gemäss Service Level Agreement pro Service / Applikation. In der Betriebsphase führt Swissgrid regelmässig mit dem Supportverantwortlichen Service Review Meetings durch.

Die Betriebsphase wird mit erfolgreicher Abnahme des jeweiligen Meilensteins für die Betriebsübergabe (Handover to operations) begonnen (vgl. Kapitel 5.1.7).

### 5.1.5 Schlüsselpersonen seitens der Anbieterin

Swissgrid erachtet folgenden fachlichen Rollen als notwendig (nicht abschliessend), welche durch Schlüsselpersonen besetzt werden sollen. Die fachliche Rolle wird mit einer entsprechenden Kompetenzstufe besetzt.

Diese Rollen sollen mit den Swissgrid Ressourcen das Projektkernteam bilden. Das Projektkernteam soll möglichst kompakt und mit hoher Ressourcen-Verfügbarkeit seitens der Anbieterin und ggf. ihren Sublieferanten besetzt werden.

| Fachliche Rolle<br>(nicht abschliessend) | Kompetenzstufe                   | Verantwortlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektleiter                            | Senior / Expert                  | Der Projektleiter ist verantwortlich für alle wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekte im Implementierungsprojekt. Zudem ist der Projektleiter während der Implementierungsphase die Ansprechperson für Change-Requests, solange das Implementierungsprojekt noch nicht abgeschlossen ist.<br>Der Projektleiter der Anbieterin ist Teil des Projektkernteam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projektleiter Stellvertreter*            | Senior / Expert                  | Der Projektleiter Stellvertreter übernimmt alle Verantwortlichkeiten des Projektleiters in dessen Abwesenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Solution Architect                       | Senior / Expert                  | Der Solution Architect verantwortet das Solution Design (Architektur) für die beiden vorgesehenen Kernapplikationen (Editor / Triplestore) Applikationen, stellt die Umsetzung der Anforderungen über das Solution Design sicher, begleitet den Aufbau der Lösung in enger Zusammenarbeit mit Swissgrid. Sofern notwendig kann ein Lead Architekt definiert werden und weitere Solution Architekten für spezifische Aufgabenstellungen (Bspw. Data to Triplestore) hinzugezogen werden.<br>Der Solution Architect verfügt über vertiefte / umfassende Kenntnisse in der Integration von hybriden IT-Umgebungen mit On-premise und Cloud. Insbesondere im Umgang mit Integrationen über zum Beispiel Webproxies und API-Gateways. |
| Ontology Engineer                        | Professional / Senior / Expert / | Der Ontology Engineer erarbeitet die Modellierungskonzepte, evaluiert und empfiehlt relevante fachliche und technische Standards. Er verantwortet die Umsetzbarkeit in direktem Zusammenhang mit der offerierten Lösung für die Modellierung / Editor. Diese Rolle arbeitet sehr eng mit dem Swissgrid Team zusammen und unterstützt aktiv beim Aufbau der Ontologie mit dem Editor. Diese Rolle soll ebenfalls Trainings für die praktische Anwendung der Konzepte im Editor übernehmen. Wenn notwendig darf die Rolle für die Zuteilung der Schwerpunkte «Editor» und «Modellierungskonzept» aufgeteilt werden.                                                                                                                |

|                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontology Content Editor                  | Professional / Senior / Expert | Der Ontology Content Editor übernimmt unterstützend für den Ontology Engineer operativ ausgerichtet Tätigkeiten und unterstützt Swissgrid aktiv bei der Modellierung und Erstellung von Content.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Knowledge Graph Engineer                 | Professional / Senior / Expert | Der Knowledge Graph Engineering erarbeitet relevante Konzepte für die Umsetzung im Triplestore. Er verantwortet die Umsetzbarkeit in direktem Zusammenhang mit der offerierten Lösung. Diese Rolle arbeitet sehr eng mit dem Swissgrid Team zusammen und unterstützt aktiv beim Aufbau der Inhalte, Implementierung, Prozesse und Testing (Model to Triplestore, Data to Triplestore, Abfragen, etc.) im Triplestore und übernimmt bei Bedarf Daten Transformationen oder Mappings. Ein weiterer wichtiger Aspekt stellt die Integration ggü. Umsystemen dar. Diese Rolle soll ebenfalls Trainings für die praktische Anwendung der Konzepte im Triplestore übernehmen. Umfassende Kenntnisse der Implementierung eines Knowledge Graph Konzept sind für diese Rolle zentral. |
| Betriebssupport/Supportverantwortlicher* | Professional / Expert / Senior | Die Rolle «Supportverantwortlicher» ist verantwortlich für den 3 <sup>rd</sup> Level Support für Swissgrid während der Vertragslaufzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sponsor / Delivery Manager*              | Senior / Expert                | Der Sponsor fungiert als Eskalationsadresse bei der Anbieterin. Die Besetzung dieser Rolle ist im Anhang E-1 «Kontaktpersonen» des Vertrags [7] anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Tabelle 1: Mindestens zu besetzende Rollen im Projektteam der Anbieterin.**

\* Keine MA-Profile und CVs notwendig.

Erachtet es die Anbieterin als sinnvoll, können begründet andere oder weitere fachliche Rollen vorgeschlagen werden und im C6\_Solution\_Description beschrieben werden.

Für die Kompetenzstufen der fachlichen Rollen legt Swissgrid folgendes Raster fest, welches im Preisblatt zu bepreisen gilt. (siehe C2\_Preisblatt\_EditorTriplestore)

| Kriterium                      | Professional                  | Senior                                                    | Expert                                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Erfahrung im Fachgebiet        | >3 Jahre Erfahrung            | >5 Jahre Erfahrung                                        | >8 Jahre Erfahrung                                   |
| Kenntnisse im Fachgebiet       | Gute Kenntnisse               | Vertiefte Kenntnisse                                      | Umfassende Kenntnisse, Reputation als Experte        |
| Kenntnisse benachbarte Gebiete | Erste Kenntnisse              | Gute Kenntnisse                                           | Vertiefte Kenntnisse                                 |
| Selbständigkeit und Coaching   | Holt bei Bedarf Unterstützung | Kann erfahrene Personen anleiten                          | Kann Spezialteams anleiten                           |
| Komplexität der Tätigkeit      |                               | Konzeption, Beratung anspruchsvolle Problemstellung lösen | Konzeption, Beratung, komplexe Problemstellung lösen |

**Tabelle 2: Kompetenzstufen**

Alle Mitarbeitenden der Anbieterin, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Implementierungsprojekt Zugriff auf die Swissgrid IT-Umgebung benötigen oder die im Support eingesetzt werden, müssen damit Einverständnis sein, bei Bedarf eine Personensicherheitsprüfung (PSP) durchführen zu lassen und müssen bei Bedarf eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen, bevor sie Zugang zu den für das Projekt relevanten Daten erhalten.

Sollen während der Vertragslaufzeit Mitarbeitende auf Seite der Anbieterin ausgetauscht oder hinzugefügt werden, müssen die neu ins Projekt gezogenen Personen frühzeitig bei Swissgrid angemeldet und von dieser akzeptiert werden und allenfalls auch eine PSP erfolgreich durchlaufen.

Details zur PSP sind im «A1.2\_DE\_Merkblatt Personensicherheitsüberprüfungen» zu finden.

### 5.1.6 Sublieferanten

Alle am Projekt beteiligten Sublieferanten des Hauptlieferanten sind transparent auszuweisen (s.h. C6\_Solution\_Description) und bedürfen der schriftlichen Genehmigung seitens Swissgrid. Sollen während der Vertragslaufzeit Sublieferanten ausgetauscht oder hinzugefügt werden, müssen diese frühzeitig bei Swissgrid angemeldet werden.

Im Rahmen der Angebotserstellung zeigt die Anbieterin die Art und Charakteristik der Zusammenarbeit mit den Sublieferanten auf.

### 5.1.7 Projektvorgehen und Meilensteine

Das Implementierungsprojekt soll spätestens im März 2026 starten.

Das Projektvorgehen soll einen hohen Wissenstransfer bei der Entwicklung und Umsetzung der fachlichen Grundkonzepte sowie den Lösungskomponentenspezifischen Konzepten (Kapitel 5.2) ermöglichen.

Für das Projekt AIM sollen schnell Teil-Ergebnisse an die Organisation zurückgeliefert werden. Dazu sollen mögliche und einfache Übergangslösung im Sinne eines Minimum Viable Product (MVP) erarbeitet werden. Konkret könnte dies zum Beispiel die Publikation des Modells in RDF als einfache «Markdown» Webseite sein, bis der OTL (Viewer) via Webentwicklung produktiv ist. Dieses Vorgehen wurde bereits vorgängig zu dieser Ausschreibung erfolgreich angewendet (Kapitel 7.2). Somit ist der RDF-Editor aus Sicht AIM prioritär bereitzustellen mit den dazugehörigen fachlichen Konzepten.

Die Abbildung 11: Vorgehen und Meilensteine skizziert den logischen Ablauf mit den dazugehörigen Meilensteinen - ohne Zeitachse. Angaben zu zeitlichen Aspekten der Meilensteine befinden sich in der Tabelle 3: Meilensteine, Lieferergebnisse und Abnahmekriterien. Die Aufwände zur Erreichung der Meilensteine MS 1 Projekt start bis MS 1.1.3 gelten als Fixpreis. Für die Aufwände ab MS 1.1.3 besteht ein Kostendach für die vollständige Projektimplementierung bis MS 7 (siehe Option 2 AIM Projekt-Implementierungsleistungen während des Grundauftrags). Kosten für Lizenzen sind gemäss Preisblatt (Grundauftrag 2: Lizenzen und Wartung für die Grundlaufzeit 2 Jahre AIM (G2) sowie Option 5 Lizenzen für weitere technische Komponenten (O5) )

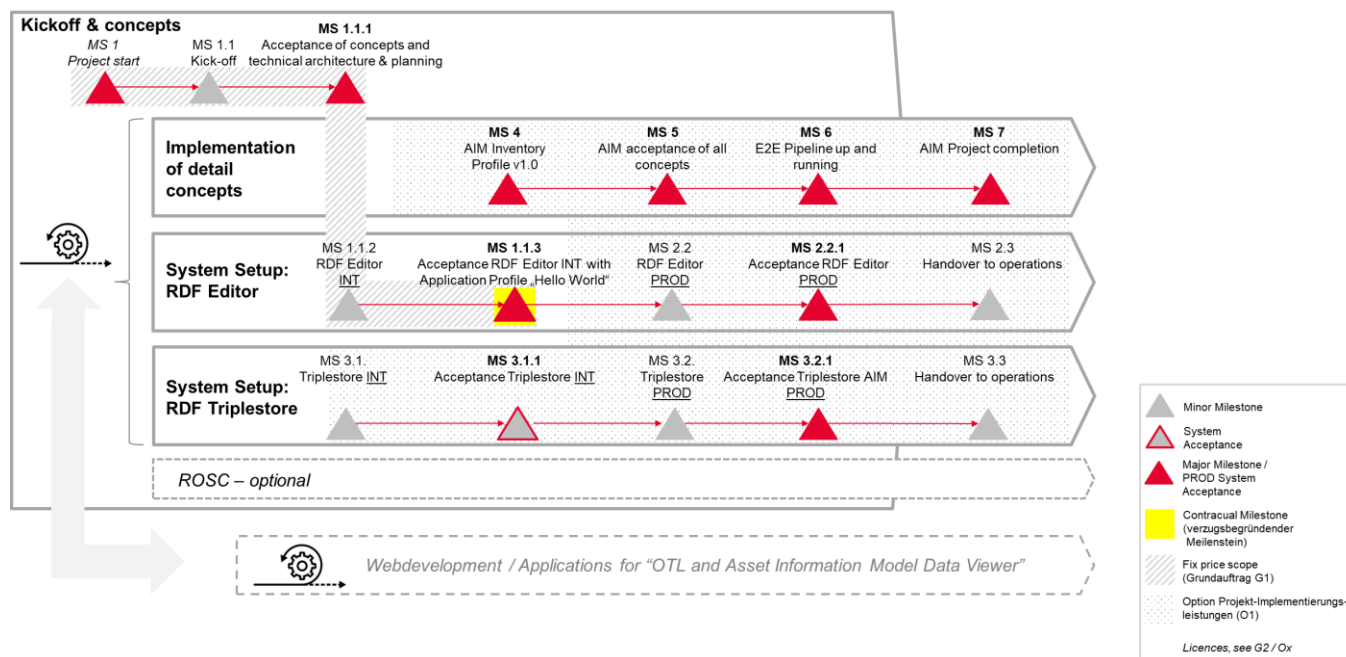


Abbildung 11: Vorgehen und Meilensteine

Nach dem Projektstart (MS 1 Project start) und gemeinsamen Kickoff (AIM und ROSC) sollen durch die Vertragspartnerin relevante Konzepte ausgearbeitet werden, welche mit dem Meilenstein MS 1.1.1 abgenommen werden. Teilabnahmen des MS 1.1.1 sind grundsätzlich möglich und erwünscht, um zum Beispiel mit dem RDF- Editor (INT) ein vollständiges «Hello World» Application Profil Beispiel seitens des Dienstleisters umzusetzen. MS 1.1.1 enthält ebenfalls die Planung der notwendigen Ressourcen über MS 1.1.3 hinaus für die weitere Projektimplementierung.

Wichtig für das Projekt AIM ist der MS 4 (AIM Inventory Profile 1.0). Mit diesem inhaltlichen Meilenstein soll eine erste vollständige Version des «Asset Information Model» in RDF vorhanden sein und sämtliche Inhalte der Vorarbeiten für das Modell beinhalten (vgl. Kapitel 7.2 Fachliche Basis für das Asset Information Model). Die neuen fachlichen Grundkonzepte (vgl. Tabelle 8: Fachliche Konzepte) sollen implementiert werden.

Mit MS 5 sollen sämtliche Konzepte vollständig erarbeitet worden sein und bis MS 6 vollständig implementiert sein. Mit diesem Meilenstein soll die End-to-End die Pipeline von der Modellierung, Publikation, Transport in den Triplestore und die Materialisierung mit Daten funktionieren und durch ein geeignetes Testing unterstützt werden.

Nach Meilenstein MS 6 bis zum Projektabschluss sind weitere inhaltliche Veränderungen oder Optimierung der E2E-Pipeline vorgesehen. Das Projekt AIM wird mit dem Meilenstein MS 7 beendet.

Lizenzkosten für die jeweiligen Systeme können Swissgrid ab der Abnahme (Acceptance) in Rechnung gestellt werden.

Allfällige Wartungs- und Supportkosten für das jeweilige System können Swissgrid mit der Abnahme der jeweiligen Meilensteine für die Übergabe an den Betrieb (Handover to operations) in Rechnung gestellt werden.

Erachtet die Anbieterin ein anderes Vorgehen, weitere Aktivitäten oder Meetings als sinnvoll oder hat Ergänzungen zu diesen, sind diese in der Lösungsbeschreibung (C6\_Solution\_Description) zu beschreiben.

Der Fortschritt der Modellierung, mit den zugrundeliegenden Modellierungskonzepten, und der Verfügbarkeit von ersten Ergebnissen in RDF haben einen zeitlichen und inhaltlichen Einfluss auf das Webdevelopment. Das Onboarding und gemeinsame Kickoff mit dem Dienstleister für Webdevelopment ist bis MS 1.1.1 vorgesehen.

## **Projektvorgehen Übersicht und Meilensteine**

Tabelle 4 beschreibt die wesentlichen Aktivitäten und vorgesehenen Meilensteine während des Implementierungsprojekts, ausgehend vom Zeitpunkt «T0» als Projektbeginn.

Das Vorgehen und die Leistungen während der Betriebsphase richten sich nach den Anforderungen im Dokument «A2.2\_Service\_Level\_Requirements» [5].

| MS #  | Name                                                                                                   | Lieferergebnisse / Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prüfung                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Project Start</b><br><i>Zeit: T0 (time 0)</i>                                                       | Unterschriebener Vertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                                                                                                                     |
| 1.1   | Kick-Off Workshop (3-4 Tage vor Ort bei Swissgrid in Aarau: T0+2 Wochen)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeinschaftliche Verständnis für das Vorhaben liegt vor (AIM/ROSC), offene Fragen sind bekannt und adressiert</li> <li>Gesamtprojekt AIM wird verstanden</li> <li>Relevante Aspekte zur möglichen Nutzung der Optionen im Projekt ROSC wurden berücksichtigt.</li> <li>Vorstellung der Projektkernteams (Dienstleisterin/ Swissgrid)</li> <li>Konzeptionelle und inhaltlichen Vorarbeiten werden Swissgrid seitig vorgestellt</li> <li>Vorgehen und Lieferobjekte für "MS 1.1.1 Acceptance of concepts and technical architecture &amp; planning" und «MS 1.1.3 Acceptance RDF Editor INT with Application Profile „Hello World“ werden vom Dienstleister vorgestellt.</li> <li>Unterstützende Werkzeuge für die Projektabwicklung werden definiert</li> <li>Zeitplanung, ergänzend zu MS 1.1.1 und MS 1.1.3, werden vom Dienstleister präsentiert</li> <li>Mögliche MVPs sind identifiziert und skizziert</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kickoff Protokoll, Freigabe des Protokolls durch Swissgrid                                                            |
| 1.1.1 | <b>Acceptance of concepts and technical architecture &amp; planning</b><br><i>Ende: T0 + 12 Wochen</i> | <p>Grobkonzepte AIM mit möglichen Varianten für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Application Profile (vgl. 3.1 Application Profile in OTL)</li> <li>IRI-Konzept (vgl. 4.3 IRI-Konzept)</li> <li>Versionierung (vgl. 4.2 Versionierung des Modells / Ontologie (Versioning))</li> <li>Testing über die Elemente; Editor --&gt; Model to Triplestore; Triplestore --&gt; Data to Triplestore</li> </ul> <p><i>(Anmerkung: Die Grobkonzepte müssen sämtliche Aspekte beinhalten um das Design der technischen Architektur für die Bereitstellung/ Aufbau der technischen Systeme zu erstellen. Es sollen keine offenen Fragen bestehen für die technische Architektur. Konzepte für «Model to Triplestore» und «Data to Triplestore » werden bewusst aufgrund der zu erwartenden Variantenvielfalt und Swissgrid-Spezifika zurückgestellt)</i></p> <p>Detailkonzepte für die Bereitstellung/Aufbau der technischen Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusammenspiel der INT/PROD Systeme (RDF-Editor, Triplestore)</li> <li>Technisches Design der Architektur (sämtliche Systeme)</li> </ul> <p>Detailplanung der Meilensteine ab MS 1.1.3 (inhaltlich, zeitlich, notwendige Ressourcen des Dienstleisters). Die Meilensteinplanung bzw. Schätzung der Anbieterin für dieses Angebot soll dazu herangezogen und überarbeitet werden.</p> <p>Planung oder Durchführung eines gemeinsamen Kickoffs mit dem Dienstleister für Webdevelopment (Aufwand 1-2 Projekttag) in dem der Arbeitsstand zu Modellierung in RDF präsentiert wird.</p> | Die Lieferergebnisse des MS 1.1.1 werden durch die beide Projektleiter (Anbieterin/Swissgrid) geprüft und abgenommen. |



| MS #  | Name                                                                                                                                                          | Lieferergebnisse / Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | <b>RDF Editor INT</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben.</i>                                    | RDF-Editor (INT) steht zur Verfügung<br>(Anmerkung: Teilabnahme des MS 1.1.1 Technisches Design und Architektur für RDF-Editor-INT ist vorgängig möglich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zugriff auf das System ist durch Swissgrid möglich. Die Voraussetzung zur Modellierung gemäss MS 1.1.3 sind geschaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.3 | <b>Acceptance RDF Editor INT with Application Profile „Hello World“</b><br><i>Ende: T0 + 12 Wochen</i>                                                        | <p>Detaillkonzept Application Profile im RDF-Editor (mit relevanten Details der Versionierung). Das Konzept weist eine Detaillierung auf, welche die Umsetzung mit dem RDF-Editor ermöglicht.</p> <p>Es wird ein vollständiges "Hello World" Beispiel mit sämtlichen Aspekten des Application Profile Konzept durch den Dienstleister modelliert im Editor. Die Aspekte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trennung der Layer Use Case Free und Application Profile</li> <li>○ Trennung zwischen mehreren Application Profiles</li> <li>○ Erstellung von mindestens zwei Application Profiles, die ein Shape für dieselbe Klasse festlegen. Für diese Klasse liegt mindestens ein Beispiel vor für ein Attribut mit identischen Constraints und eines mit unterschiedlichen Constraints. Für dieselbe Klasse besteht auch mindestens ein Beispiel für ein Attribut, dass nur in einem der Profile verwendet wird. Zur Vervollständigung des Konzeptes wird ein Datenbeispiel erstellt, wie instanziierte Daten für die Beispielprofile aussehen könnten. Da in AIM nicht vorgesehen ist, Instanzen im Editor zu bearbeiten, darf das Datenbeispiel auch ausserhalb des Editors zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel als Turtle-File.</li> <li>○ Berechtigungen für mehrere User zur Trennung der Berechtigung zum Editieren zwischen den Layern Case Free und Application Profiles</li> <li>○ Versionierung mit Änderungen und Freigaben von unterschiedlichen Modellständen</li> </ul> <p>Aufbau oder Bereitstellung der INT-Umgebung ist vollständig abgeschlossen mit den notwendigen Anpassungen oder Konfigurationen aus den Detaillkonzepten</p> <p>Fachliche Schulungen für Editor sind terminiert für das Projektkernteam (Onboarding)</p> | <p>Abnahme des Detaillkonzept Application Profile als Vorgabe für die Modellierung im Editor</p> <p>Abnahme im RDF-Editor mit umgesetzten «Hello World» Beispiel mit einem Schritt-für-Schritt walk through im INT-System</p> <p>Abnahme des INT-Systems des RDF Editors</p> <p>Die Lieferergebnisse des MS 1.1.3 Acceptance RDF Editor INT with Application Profile „Hello World“ werden durch die beide Projektleiter (Anbieterin/Swissgrid) geprüft und abgenommen.</p> |
| 2.2   | <b>RDF Editor PROD</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein.</i>            | PROD-System steht zur Verfügung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zugriff auf das System ist durch Swissgrid möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2.1 | <b>Acceptance RDF Editor PROD</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein.</i> | <p>Notwendige fachliche Schulungen aus MS 2.1.1 für die Anwendung und Implementierung der fachlichen Detaillkonzepte wurden auf der INT-Umgebung abgeschlossen.</p> <p>Das Onboarding für den RDF-Editor ist für das Swissgrid Projekt Kernteam abgeschlossen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Lieferergebnisse des MS 2.2.1 Acceptance RDF Editor PROD werden durch die beiden Projektleiter (Anbieterin/Swissgrid) geprüft und abgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| MS #  | Name                                                                                                                                                               | Lieferergebnisse / Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prüfung                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notwendige Konfiguration und Anpassung aus den fachlichen und technischen Konzepten sind abgeschlossen, um mit der produktiven Modellierung beginnen zu können</li> <li>AIM Inventory Profil v1.0 ist enthalten und wird ab jetzt nur noch im Editor geführt</li> <li>Aufbau oder Bereitstellung des PROD-Systems ist vollständig abgeschlossen</li> <li>Penetrationstest geplant oder bereits durchgeführt</li> </ul>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3   | <b>Handover to operations:</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebliche Dokumentation ist gemäss Swissgrid Vorgaben erstellt (vollständiges Benutzerhandbuch für den Betrieb)</li> <li>Backup- und Restore Prozesse sind definiert und sind getestet worden</li> <li>Betriebsprozesse- und Supportprozess sind definiert und geschult</li> <li>Service und Support Organisation ist seitens des Dienstleisters ist instruiert und verfügbar für Swissgrid gemäss SLA (A2.3_Service Level Requirements_Editor)</li> </ul>                                                                          | Die Lieferergebnisse des MS 2.3 Handover to operations werden durch die beiden Projektleiter (Anbieter/Swissgrid) geprüft und abgenommen. In die Prüfung Meilensteins wird der Swissgrid Betrieb einbezogen.    |
| 3.1   | <b>Triplestore INT</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein.</i>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Triplestore INT-System ist technisch aufgebaut</li> <li>Fachliche Schulungen sind terminiert und wurden begonnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zugriff auf das System ist durch Swissgrid möglich                                                                                                                                                              |
| 3.1.1 | <b>Acceptance Triplestore INT</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein.</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufbau des INT-Systems ist vollständig abgeschlossen mit den notwendigen Anpassungen oder Konfigurationen aus den Detailkonzepten</li> <li>Notwendige fachliche Schulungen für die Anwendung und Implementierung der fachlichen Detailkonzepte wurden auf der INT-Umgebung abgeschlossen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | Die Lieferergebnisse des MS 3.1.1 «Acceptance Triple Store INT» werden durch die beiden Projektleiter (Anbieter/Swissgrid) geprüft und abgenommen.                                                              |
| 3.2   | <b>Triplestore PROD</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein.</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Triplestore PROD-System ist technisch aufgebaut</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zugriff auf das System ist durch Swissgrid möglich                                                                                                                                                              |
| 3.2.1 | <b>Acceptance Triplestore AIM PROD</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein.</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufbau des PROD-Systems ist vollständig abgeschlossen mit den notwendigen Anpassungen oder Konfigurationen aus den Detailkonzepten</li> <li>Penetrationstest ist geplant oder bereits durchgeführt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Lieferergebnisse des MS 3.2.1 «Acceptance Triplestore AIM PROD» werden durch die beiden Projektleiter (Anbieterin/Swissgrid) geprüft und abgenommen.                                                        |
| 3.3   | <b>Handover to operations:</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein.</i>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebliche Dokumentation ist gemäss Swissgrid Vorgaben erstellt (vollständiges Benutzerhandbuch für den Betrieb)</li> <li>Backup- und Restore Prozesse sind definiert und sind getestet worden</li> <li>Einbindung in das betriebliche Monitoring ist erfolgt</li> <li>Betriebsprozesse- und Supportprozess sind definiert und geschult</li> <li>Service und Support Organisation ist seitens des Dienstleisters ist instruiert und verfügbar für Swissgrid gemäss SLA (A2.4_Service Level Requirements_Trip-leStore_AIM)</li> </ul> | Die Lieferergebnisse des MS 3.3 «Handover to operations» werden durch die beiden Projektleiter (Anbieterin/Swissgrid) geprüft und abgenommen. In die Prüfung Meilensteins wird der Swissgrid Betrieb einbezogen |

| MS # | Name                                                                                                                                                              | Lieferergebnisse / Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prüfung                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | <b>AIM Inventory Profile 1.0</b><br>Ende: T0 + 20 Wochen                                                                                                          | <p>Modellierung und Portierung der heutigen Inhalte in RDF unter der Berücksichtigung der neuen Grundkonzepte (Tabelle 8: <b>Fachliche Konzepte</b>, Tabelle 9: Lösungskomponenten spezifische <b>Konzepte</b>) liegt vor. Swissgrid macht bewusst keine Vorgabe auf welchem System oder Systemumgebung dies vorliegen soll)</p> <p>(Eine erste stabile Version des AIM in RDF ist wesentlich als Input für das Web-development)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Walk-through und Vollständigkeit                                                                                                                                                                     |
| 5    | <b>AIM acceptance of all concepts</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein.</i> | Sämtliche Konzepte gemäss Tabelle 8: <b>Fachliche Konzepte</b> und Tabelle 9: Lösungskomponenten <b>spezifische Konzepte</b> sind finalisiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Lieferergebnisse des MS 5 «AIM acceptance of all concepts» werden durch die beiden Projektleiter (Anbieter/Swissgrid) geprüft und abgenommen                                                     |
| 6    | <b>E2E Pipeline up and running</b><br><i>Ende: Die Anbieterin ist gebeten, in der C6_Solution_Description eine Schätzung abzugeben für diesen Meilenstein.</i>    | <p>Mit diesem Meilenstein soll die vollständige End-to-End Pipeline funktionsfähig sein mit den implementierten Grundkonzepten (Tabelle 8: <b>Fachliche Konzepte</b>, Tabelle 9: Lösungskomponenten spezifische <b>Konzepte</b>)</p> <p>Auf den produktiven Umgebungen RDF Editor und Triplestore wurde folgendes erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es liegt ein vollständiges Modell in der Version 1.0 vor, welches publiziert ist. Dieses Modell wird via «Editor to Graph» Konzept im Triplestore verfügbar gemacht. Es wird mindestens eine Modelländerung (Version 1.1.) publiziert und im Triplestore verfügbar gemacht (Versionierung ist einsehbar)</li> <li>Daten für die Modellversionen 1.0 und 1.1 liegen im Triplestore vor (Data to Triplestore)</li> <li>Datenvalidierung via SHACL angewendet: Validierung unter Verwendung der Definitionen für Bestandsdaten oder Einlieferung aus Netzbauprojekten mit Validierungsergebnis (z.B. Report)</li> <li>Testkonzept konnte über den gesamten Prozess (Erstellung/Änderung im Modell, Publikation, Transport in den Triplestore, Data to Triplestore) angewendet und durchgetestet werden (End to End Test)</li> <li>Produktive Nutzung des Toolings / Prozesse</li> </ul> | Die Lieferergebnisse des MS 6 «AIM acceptance of all concepts» werden durch die beiden Projektleiter (Anbieter/Swissgrid) geprüft und abgenommen. Ergänzend können Walk-Throughs vorgenommen werden. |

| MS # | Name                                                       | Lieferergebnisse / Gegenstand                                                                                                                                                                           | Prüfung                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                            | Anmerkung: Zwischen den MS 6 bis MS 7 sollen die Prozesse und Tools operativ genutzt und weiterhin durch das Projekt begleitet werden und Optimierung und oder Anpassungen vorgenommen werden.          |                                                                                                                                          |
| 7    | <b>AIM Project completion</b><br><i>Ende: T0+18 Monate</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roadmap für die iterative Aus- und Weiterentwicklung wurde entwickelt (z.B. offene Punkte, Optimierungen etc.)</li> <li>- Projektabschluss Workshop</li> </ul> | Die Lieferergebnisse des MS 7 «AIM Project completion» werden durch die beiden Projektleiter (Anbieter/Swissgrid) geprüft und abgenommen |

**Tabelle 3: Meilensteine, Lieferergebnisse und Abnahmekriterien**

Folgende Aktivitäten sind im ROSC Consulting vorgesehen:

| Name            | Aktivitäten / Ergebnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROSC Consulting | <p>Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses für die Applikation ROSC</p> <p>Beratung zu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementierung des Triplestore in der neuen ROSC-Applikation</li> <li>- Entwicklung von Szenarien für die mittel- und langfristige Nutzung von Triple Store auf Infrastruktur und in Rechenzentren der Swissgrid (Mehrere Applikationen, steigendes Datenvolumen in der ROSC-Applikation etc.)</li> </ul> |

**Tabelle 4: ROSC-Aktivitäten**

## Regelmässige Meetings während den Projektphasen

Bis zur Fertigstellung des Implementierungsprojekts mit MS 7 sind periodische Projektmeetings durchzuführen. An diesen sollen Projektstatus und -fortschritt sowie potenzielle Risiken besprochen werden.

Die vorgesehenen Meetings für den Projektscope AIM sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

| Meeting                                                                                            | Teilnehmer<br>(Meetingsleitung unterstrichen)                                                                                                                                                                                             | Inhalt/Thema<br>(nicht abschliessend)                               | Frequenz                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kickoff<br>- 3-4 Tage<br>- Am Swissgrid Hauptsitz in Aarau                                         | Swissgrid:<br>- <u>Projektkernteam</u><br>- Fachspezialisten und Stakeholder nach Bedarf<br>Anbieterin:<br>- Projektteam (siehe Tabelle 1) und Entwicklerteam                                                                             | - Kernprojektteam Vorstellung<br>- Details und Inhalte AIM und ROSC | 1x zu Beginn des Projekts    |
| Projektmeeting AIM<br>- 1 Stunde                                                                   | Swissgrid:<br>- Projektleiter<br>- Projektmitarbeiter nach Bedarf<br>Anbieterin:<br>- <u>Projektleiter</u><br>- Projektmitarbeiter nach Bedarf (der Dienstleister Web-Development wird ebenfalls nach dem gemeinsamen Kickoff teilnehmen) | - Projektstatus<br>- Projektfortschritt<br>- Mögliche Risiken       | wöchentlich                  |
| Daily – Standups AIM<br>Alternativ / ergänzend zum Projektmeeting                                  | Swissgrid: Projektkernteam<br>Anbieterin: Projektkernteam                                                                                                                                                                                 | - Stand / Fortschritt zu laufenden Arbeiten                         | Täglich / mehrfach pro Woche |
| Statusmeeting AIM<br>- 1.5 Stunden                                                                 | Swissgrid:<br>- Sponsor<br>Anbieterin:<br>- <u>Projektleiter</u><br>- Sponsor                                                                                                                                                             | - Projektstatus                                                     | Vierteljährlich              |
| Service Review Meeting<br>- Bei Bedarf am Swissgrid Hauptsitz in Aarau oder remote.<br>- ca. 1-2 h | Swissgrid:<br>- Application Manager<br>- Application Owner<br>Anbieterin:<br>- Supportverantwortlicher<br>- Supportingenieure bei Bedarf                                                                                                  | - Störungen, Probleme<br>- Unterhalt, Aktualisierungen              | Mindestens jährlich          |
| Spezifische Workshops oder Arbeitsmeetings                                                         | Nach Thema und Bedarf                                                                                                                                                                                                                     | Nach Thema und Bedarf                                               | Nach Thema und Bedarf        |

Tabelle 5: Regelmässig Meetings

## Aufwandschätzung für das Implementierungsprojekt (Externe Leistung)

Den Aufwand für das Implementierungsprojekt über MS 1.1.3 hinaus schätzt Swissgrid auf 3000 Stunden, welche von unterschiedlichen Kompetenzstufen durch den Dienstleister erbracht werden sollen:

- Senior: 1000 Stunden
- Expert: 1500 Stunden
- Professional: 500 Stunden

| Topic             | Aufwand in Stunden (h) |
|-------------------|------------------------|
| <b>Allgemein</b>  |                        |
| Projektmanagement | 300                    |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Testing und Issue Tracking Konzept für die Modell / Ontologie Weiter-Entwicklung                                                                                                                                | 50  |
| Editor: Produkt-/ Applikationsspezifisches Training und Schulungen                                                                                                                                              | 50  |
| Triplestore: Produkt-/ Applikationsspezifisches Training und Schulungen                                                                                                                                         | 50  |
| Trainings und Schulungen bestimmter Grundlagen des Semantic Web Technologie Stack (Bspw. SHACL, SPARQL) im Swissgrid Kontext                                                                                    | 50  |
| Consulting im Bereich Knowledge Graphen und relevanten Standards / Ontologien                                                                                                                                   | 100 |
| Reserven                                                                                                                                                                                                        | 350 |
| <b>Erstellung/ Fertigstellung der fachlichen Grundkonzepte als Detailkonzept</b>                                                                                                                                |     |
| Application Profile                                                                                                                                                                                             | 100 |
| Versionierung                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| IRI-Konzept                                                                                                                                                                                                     | 25  |
| <b>Lösungskomponenten spezifische Konzepte</b>                                                                                                                                                                  |     |
| Integrationskonzept und Prozesse «Model to Triplestore»                                                                                                                                                         | 50  |
| Integrationskonzept (Data to Triplestore)                                                                                                                                                                       | 50  |
| Backup- und Restore Konzepte je Applikation inkl. Durchführung                                                                                                                                                  | 50  |
| Betriebliche Monitoringkonzepte pro Applikation                                                                                                                                                                 | 10  |
| Rollen und Berechtigungskonzepte pro Applikation                                                                                                                                                                | 100 |
| Zentraler Ablageort für Bilder in Klassen und Attributen (Editor)                                                                                                                                               | 25  |
| Triplestore Transformation von Geokoordinaten (LV95-WGS84)                                                                                                                                                      | 50  |
| <b>Dokumentation für den Betrieb (je Applikation oder Installation)</b>                                                                                                                                         |     |
| Editor                                                                                                                                                                                                          | 25  |
| Triplestore                                                                                                                                                                                                     | 25  |
| <b>Unterstützung bei der Implementierung</b>                                                                                                                                                                    |     |
| Bereitstellung RDF Editor, Konfiguration inkl. Anbindung an SSO, Berechtigungen etc. (INT/PROD)                                                                                                                 | 100 |
| Aufbau, fachliche Konfiguration Triplestore inkl. Anbindung an SSO, Berechtigungen etc. (INT/PROD)                                                                                                              | 200 |
| Fachliche Modellierung im Editor als Unterstützung für das Swissgrid Projektteam um den Meilenstein MS 4 AIM Inventory Profile 1.0 zu erreichen sowie das Modell bis zum Projektabschluss weiter zu entwickeln. | 400 |
| Erstellung von Data to Triplestore Transformationen (Triplestore) als Unterstützung für das Swissgrid Projektteam um den Meilenstein MS 2.8.1 E2E Pipeline up and running zu erreichen.                         | 300 |
| RDF-Editor zu Triplestore (Model to Triplestore)                                                                                                                                                                | 150 |
| MVP - RDF Model Export / Transformation in einfache Web-Page (z.B. Markdown)                                                                                                                                    | 100 |
| Zentraler Ablageort für Bilder bei der Modellierung im Editor bei Klassen und Attributen (Editor)                                                                                                               | 50  |
| Triplestore Transformation von Geokoordinaten (LV95-WGS84)                                                                                                                                                      | 25  |
| End to End Testing (Modellierung, Model to Triplestore, Data to Triplestore)                                                                                                                                    | 50  |
| Unterstützung und Consulting für den Aufbau der Interfaces und Queries für die Webentwicklung                                                                                                                   | 75  |
| <b>Varia</b>                                                                                                                                                                                                    |     |
| Penetrationstest Editor (Review und Bewertung der Befunde)                                                                                                                                                      | 20  |
| Penetrationstest Triplestore (Review und Bewertung der Befunde)                                                                                                                                                 | 20  |

Tabelle 6: Aktivitäten und Aufwandsschätzung AIM

Die Anbieterin wird gebeten in der Solution Description eine kritische Plausibilisierung der Aktivitäten und Schätzung der Aufwände vorzunehmen. Diese kann und soll bei Bedarf weitere oder andere Aktivitäten beinhalten als auch Abweichungen (+/-) zu der Aufwandschätzung von Swissgrid beinhalten.

### 5.1.8 Projektort (Erfüllungsort)

Swissgrid geht davon aus, dass das Projekt mehrheitlich remote durchgeführt werden kann (70%).

Die Anbieterin muss jedoch bereit sein, bei Bedarf am Hauptsitz der Swissgrid in Aarau anwesend zu sein. Ein erstes Mal ist dies für den Kickoff-Workshop notwendig. Dabei soll das gesamte Kernteam der Anbieterin zugegen sein. Weitere Aktivitäten in Aarau könnten insbesondere zu Beginn des Projekts öfters erforderlich sein, um ein vertieftes gemeinsames Verständnis aufzubauen oder Inhalte abzustimmen.

Des Weiteren liegt es an der Anbieterin in der C6\_Solution\_Description zu erläutern, wo sie ihren Auftrag erfüllen wird. Für Meetings, welche seitens Anbieterin geleitet werden und online stattfinden, hat die Anbieterin die dafür notwendige Infrastruktur sicherzustellen. Swissgrid nutzt MS Teams. Es wird vorgeschlagen, MS Teams der Swissgrid zu verwenden.

### 5.1.9 Demodaten / Sand-Box Test der Anbieterin

Zum besseren Verständnis stellt Swissgrid folgende Demodaten (vgl. Kapitel 0 Sämtliche Lieferobjekte im Zuge der Angebotsabgabe sind in der Verfahrensanweisung zu finden.

Fachliche Beilagen und Demodaten) im Sinne eines Auszugs, für die Ausarbeitung des Angebots zur Verfügung. Diese beziehen sich auf den Scope AIM.

| Demodatensatz     | Inhalte                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| AIM Big Picture   | ./A2.5_Fachliche Beilagen/01_big_picture.zip       |
| Geodaten Beispiel | ./A2.5_Fachliche Beilagen/02_LV95_WGS84            |
| AIM – FDK Auszug  | ./A2.5_Fachliche Beilagen /03_fdk-beta-offline.zip |

Tabelle 7: Demodaten

Details und Erläuterungen zu den Demodaten finden sich in Kapitel 0.

## 5.2 Anforderungen RDF-Basisinfrastruktur

Swissgrid strebt an, möglichst viele Anforderungen über bestehende Funktionen im Sinne von „out of the Box“ Funktion mit Produkten abzudecken. Die offerierte Lösung(en) soll als Produkt(e) am Markt etabliert sein und in einem zu Swissgrid vergleichbarem Kontext bereits eingesetzt werden. Eine Individualentwicklung des Editors oder des Triplestore ist nicht zulässig. Teilindividualisierung oder Konfigurationen von Produkten sind zulässig.

Swissgrid geht von zwei Kernapplikationen/ -systemen aus und die folgende Darstellung skizziert grob, wie eine Lösung aussehen könnte.

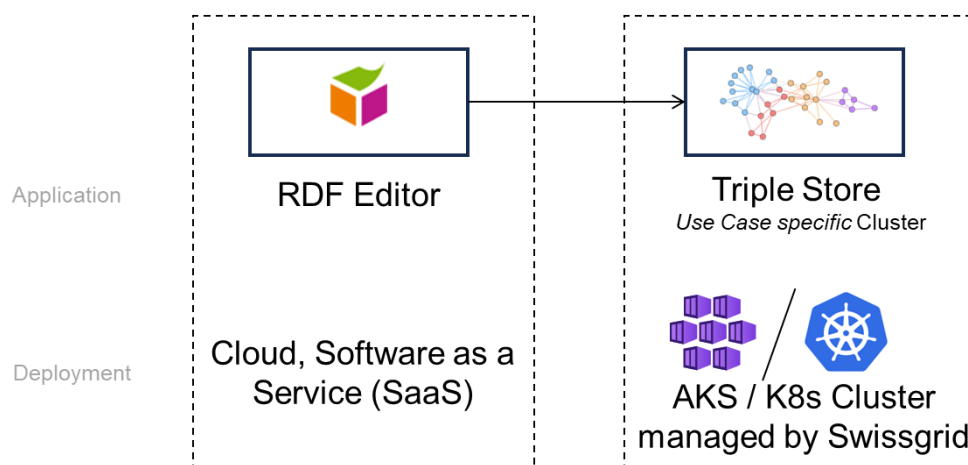


Abbildung 12: Blueprint vom RDF-Editor verbunden mit dem Triplestore Cluster

Der **RDF-Editor** soll als SaaS (Webapplikation) bezogen werden. Im Rahmen der Angebotserstellung beschreibt der Dienstleister auch, ob das Deployment für den RDF-Editor Container-basiert in einem AKS oder Kubernetes Cluster der Swissgrid erfolgen kann (INFO-200).

Für den **Triplestore** wird eine hochverfügbare Installation in einem AKS oder Kubernetes Cluster der Swissgrid erwartet (Details Blueprint und Deployment 0 )

Fundamental soll die Lösungen auf dem Semantic Web Technologie Stack basieren und die Lösungskomponenten /-applikationen über eine hohe Interoperabilität verfügen.

Die Anbieterin arbeitet im Rahmen der Angebotserstellung einen Lösungsvorschlag aus und beschreibt diesen (C6\_Solution\_Description). Sofern die folgenden Anforderungen nicht über die beiden von Swissgrid vorgeschlagenen Kernapplikationen (RDF-Editor, Triplestore) erfüllt werden können, steht es der Anbieterin frei, weitere technische Komponenten zu ergänzen. Die Ergänzung muss begründet werden. Dies gilt auch für einen abweichenden Lösungsvorschlag. Allfällige Lizenz- und Wartungskosten für dies weiteren technischen Komponenten sind Preisblatt für die Grundlaufzeit auszuweisen (C2\_Preisblatt\_EditorTriplestore, Option 5: Lizenzen für weitere technische Komponenten (O5).

Folgende fachlichen Grundkonzepte müssen im Rahmen der Detailkonzeptphase erarbeitet werden. Die Anbieterin arbeitet diese im Detail mit fachlichem Input von Swissgrid aus. Swissgrid erwartet dazu entsprechende Beratungsleistung für die Ausarbeitung dieser Konzepte.

Bei der Angebotsabgabe sollen die wesentlichen Punkte der Konzepte umrissen und erläutert werden, wie die Anforderungen in Verbindung mit den angebotenen technischen Komponenten umgesetzt werden sollen.

#### Fachliche Grundkonzepte für das Projekt AIM:

| Name                                               | Gegenstand                                                                                                                                                                                                     | Wesentliche Querbezüge zu anderen Konzepten und Anforderungen |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Application Profile<br>(Details siehe Kapitel 3.1) | Modellierungsansatz zur Trennung zwischen der Definition und (mehrfacher) Wiederverwendung in einem fachlichen Konzept, dem sogenannten Profile, welches als Vorgabe für die Modellierung im RDF-Editor dient. | Versionierung, IRI, Anforderungen an RDF-Editor               |



|                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versionierung (technische / fachliche)<br>(Details siehe Kapitel 4.2) | Technische und Fachliche Versionierung als Konzept im Rahmen der Modellierung welches umzusetzen gilt. Anwendung soll mehrheitlich im Editor erfolgen.                          | Application Profile, Anforderungen RDF Editor, Anforderungen RDF Triplestore, Semantic Web Technologie Stack              |
| IRI-Konzept<br>(Details siehe Kapitel 4.3)                            | Definition des IRI-Konzepts, Eindeutige Identifizierung von Ressourcen, Global Interoperabilität, Normalisierung und Auflösung. Anwendung soll mehrheitlich im Editor erfolgen. | Semantic Web Technologie Stack, Versionierung, Application Profil, Data to Triplestore / Integration Daten in Triplestore |

**Tabelle 8: Fachliche Konzepte**

Swissgrid betrachtet diese drei fachlichen Grundkonzepte nicht isoliert, sondern als ein mögliches Modellierungskonzept in welchen mitzuverwendenden Standards einfließen sollen.

### Lösungskomponenten spezifische Konzepte:

| Name                                                                                                            | Scope                                                                                                                                                                                                                              | Querbezug                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Architektur-Design                                                                                              | Beschreibung inkl. grafischen Visualisierung der technischen Lösungskomponenten, dem Zusammenspiel, den jeweiligen Systemumgebungen, APIs, Integrationen mit den notwendigen Firewall-Regeln und Webproxies.                       | «RDF-Editor to Triplestore», Integrationskonzept, Data to Triplestore, Monitoring, |
| Integrationskonzept und Prozesse «RDF-Editor zu Triplestore / Model to Triplestore»<br>Verweis: Kapitel 5.2.1.4 | Konzept, welches beschreibt wie das Modell nach Publikation im Editor in den Triplestore übertragen wird.                                                                                                                          | Integrationskonzept, Versionierung                                                 |
| Integrationskonzept (Data to Triplestore)<br>Kapitel 5.2.2                                                      | Technisches Konzept für unterschiedliche Arten zur Materialisierung des Graphen, welches implementiert wird (Bspw. ETL, API, Data Virtualisierung)<br><br>Zugriff via APIs auf die Komponenten Triplestore / Editor (von/zu)       | IRI-Konzept, Modellierung & Design des Modells bzw. der Ontologie(n), Reasoning    |
| Testing und Issue Tracking<br>Konzept für die Modell / Ontologie Weiter-Entwicklung<br>Kapitel 5.2.1            | Fachliches Konzept zum Vorgehen Änderung im Modell / Ontologie zu testen.<br><br>Möglichkeiten und Varianten um den Änderungsbedarf (Test Issue, Neue Anforderungen) am Modell zentral, mit technischer Unterstützung, zu managen. | Backup / Restore Konzept, Versionierung                                            |
| Backup- und Restore Konzepte je Applikation                                                                     | Pro Applikation beschreibt das Backup und Restore Konzept den Scope, Periodizität, prozessual und technische Vorgehen. Es beschreibt auch das Vorgehen bei Verlust vom Daten und Prozesse zur                                      | Testkonzept                                                                        |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                | Synchronisierung mit dem Umsystemen (Delta-Handling)                                                                                                                                                                    |                                             |
| Betriebliche Monitoringkonzepte pro Applikation                                | Betriebliches Monitoringkonzept als Vorgabe für die technische Umsetzung.                                                                                                                                               |                                             |
| Rollen und Berechtigungskonzepte pro Applikation                               | Varianten und Möglichkeiten zur Definition von Rollen und Berechtigungen, welche dann konkret ausgearbeitet werden.<br><br>Rollen für technische User (APIs) als auch Endbenutzer mit den dazugehörigen Berechtigungen. | Design der Ontologie(n) und RBAC            |
| Zentraler Ablageort für Bilder in Klassen und Attributen (Editor)              | Entwicklung eines Konzepts zur Verwendung von Bildern (*.png, *jpeg, ...) bei der Modellierung mit zentralem Ablageort für den Editor, Triplestore und AIM Webviewer (OTL).                                             | Application Profile, Modellierung im Editor |
| Triple Store Transformation von Geokoordinaten (LV95-WGS84)<br><br>Kapitel 4.4 | Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung im Triplestore für die Transformation von LV95 in WGS84                                                                                                                        | Integrationskonzept (Data to Triplestore)   |

Tabelle 9: Lösungskomponenten spezifische Konzepte

Der RDF-Editor soll Benutzer primär bei der RDF nativen Modellierung über ein intuitives Benutzerinterface unterstützen und das Modell oder Teilaspekte im RDF Triple-Store verfügbar machen. Das Konzept «Application Profile» muss bei der fachlichen Modellierung unterstützt werden. Als bevorzugte Variante für das Hosting ist eine Cloud Lösung als SaaS vorgesehen, siehe Kapitel 5.2.

Der RDF Triplestore ist speziell darauf ausgelegt RDF-Daten, die in Form von Tripeln (Subjekt-Prädikat-Objekt) vorliegen, effizient zu speichern. In diesem Zusammenhang stellt der RDF Triplestore die Datenbank für semantische Abfragen oder Endpunkte bereit. Aus Sicht AIM wird das RDF-Modell im RDF-Editor erstellt und im Triplestore materialisiert und per ETL mit Instanzdaten ergänzt. Instanzdaten werden nicht im RDF-Editor erfasst oder editiert.

Die detaillierte Beschreibung über den wiederverwendbaren Blueprint, deren Bausteine und die Varianten im Deployment befindet sich im Kapitel 5.2.3.

Pro materialisierter Blueprint ist das Hosting für den Triplestore auf der von Swissgrid betriebenen Azure AKS für das Projekt AIM und on-prem auf Kubernetes für das Projekt ROSC vorgesehen.

Für beide Applikationen (Editor + Triplestore) müssen produktspezifisches Consulting und Implementierungsleistungen erbracht werden. Aufbauend auf der fachspezifischen Anwendung der Applikationen sind Schulungen bzw. Trainings im Rahmen der Einführung zu erbringen.

Neben der technologischen Grundlage wird Knowledge Graph spezifisches Consulting im Kontext Utilities, Asset Management, Übertragungsnetzbetreiber und relevanten Standards oder Ontologien in diesem Kontext (CIM/CGMES, Dublin Core, QUDT, etc.) benötigt.

### 5.2.1 RDF-Editor

Der RDF-Editor ist ein zentraler Bestandteil des AIM-Projekt, um das Asset Information Model semantisch zu beschreiben und im Triplestore zu publizieren. Es ist zwingend notwendig, dass der Editor nativ den Semantic Web Technologie Stack [6] (RDF/XML, Turtle, N-Triple, JSON-LD, ...) sowie das Application Profil Konzept [2] unterstützt (F-200, F201). Eine hohe und nachweisliche Interoperabilität des RDF-Editors in

Richtung Triplestore auf der Modellebene ist zwingend notwendig (F-220, F-221). Bei der Übertragung der Modelldefinition vom Editor in den Triplestore («Model to Triplestore») ist eine Anreicherung oder Transformation der Triples denkbar, um zum Beispiel technisch korrekte NodeShapes zu generieren.

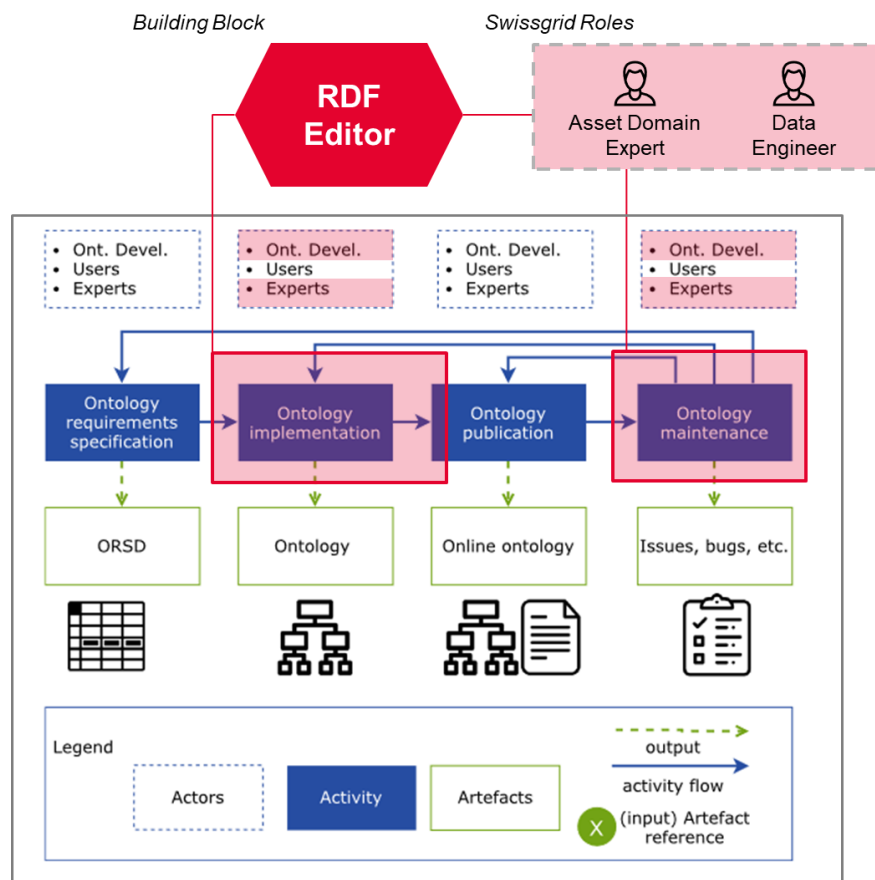


Abbildung 13: LOT Methodology

Bei Swissgrid soll, mit Verweis auf die Linked Open Terms (LOT) methodology [7], der Editor das Ontology Development Team bei den Aktivitäten «Ontology Implementation» und «Ontology Maintenance» unterstützen. Primäre Endanwender des Editors sind die beiden Rollen «Domain Experts» und die «Ontology Developer», welche das Ontology Development Team bilden. Der Editor muss die Einstiegshürde in RDF möglichst geringhalten und eine hohe Usability aufweisen.

Swissgrid wird keine eigenständigen Rollen in der Organisation für diese Aktivitäten aufbauen. Die Aktivitäten und Verantwortlichkeiten werden in bestehenden Rollen der Organisation integriert. Dazu werden für den Editor und auf den Swissgrid Kontext angepasste Trainings notwendig sein. In der Domäne Asset Management ist die Rolle des «Domain Expert» fachlich an Subdomänen gebunden. Diese Subdomänen entsprechen gegenwärtig zehn Betriebsmittelkategorien für die Assets:

- Transformatoren und Drosselspulen
- Schaltanlagen (Primärtechnik)
- Freileitungen
- Hoch- und Tiefbau
- Telekommunikation
- Nebenanlagen
- Kabelleitungen
- FACTS (Flexible AC Transmission System)

- SAS (Sekundärtechnik)
- Gebäudetechnik und Sicherheitsequipment

Diese Betriebsmittelkategorien dienen gleichzeitig als Grundlage für den Aufbau der Anlagenstrukturen innerhalb der Ontologie. Zur Veranschaulichung liegen die aktuellen Anlagenstrukturen für Trassen und Unterwerke sind in Abschnitt 7.4 bei.

Mit der Skalierung des Ansatzes werden möglicherweise weitere Fachexperten mit Domänenwissen hinzugezogen, um Aufgaben in der Modellierung zu übernehmen.

Die Aktivitäten für die Rolle «Ontology Developer» wird intern durch die Rolle «Data Engineer» besetzt. Diese Rolle ist bereits heute für die Entwicklung und Betrieb der ETL-Prozesse und das Datenmanagement verantwortlich. Die Data Engineers in der BU Grid arbeiten bereits heute mit den «Domain Experts» zusammen. Die Ontologie selbst soll aus dem RDF-Editor in den Triplestore publiziert werden. Der Weg vom RDF-Editor in den Triplestore gilt es konzeptionell auszuarbeiten (Model to Triplestore)

Um die Aktivitäten «Ontology Maintenance» durchführen zu können, muss der Editor über Workflows verfügen, um bspw. eine neue Version des Modells / Ontologie veröffentlichen zu können (F-207). Die Steuerung der Freigaben von Änderungen soll durch die Rolle «Ontology Developer» vorgenommen werden. Dies vor allem um Auswirkungen in nachgelagerten Prozessen (Application Profiles, Data to Triplestore, siehe Abbildung 3) zu managen. Es sollen geeignete Konzepte für das Testing und Issue Tracking der Ontologien etabliert werden.

Swissgrid hat intern Vorarbeiten getätigt (Kapitel 7.2) und wesentliche Asset Klassen und deren Attribute etc. definiert. Diese Vorarbeit soll in den Aufbau der Ontologie in RDF einfließen. Ebenfalls soll erarbeitet werden, welche «Community Standards» in der Ontologie wiederverwendet werden soll, um einen möglichst geringen Anteil an eigenständiger Definition zu verwenden.

Das Design der Ontologie muss auf Mehrsprachigkeit (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch) ausgelegt werden. Des Weiteren soll das Design Best-Practices für die Nutzung in Verbindung AI und LLM berücksichtigen.

Im Folgenden werden die User Requirements entlang der auszuführenden Aktivitäten dargestellt, welche an den RDF-Editor gestellt werden.

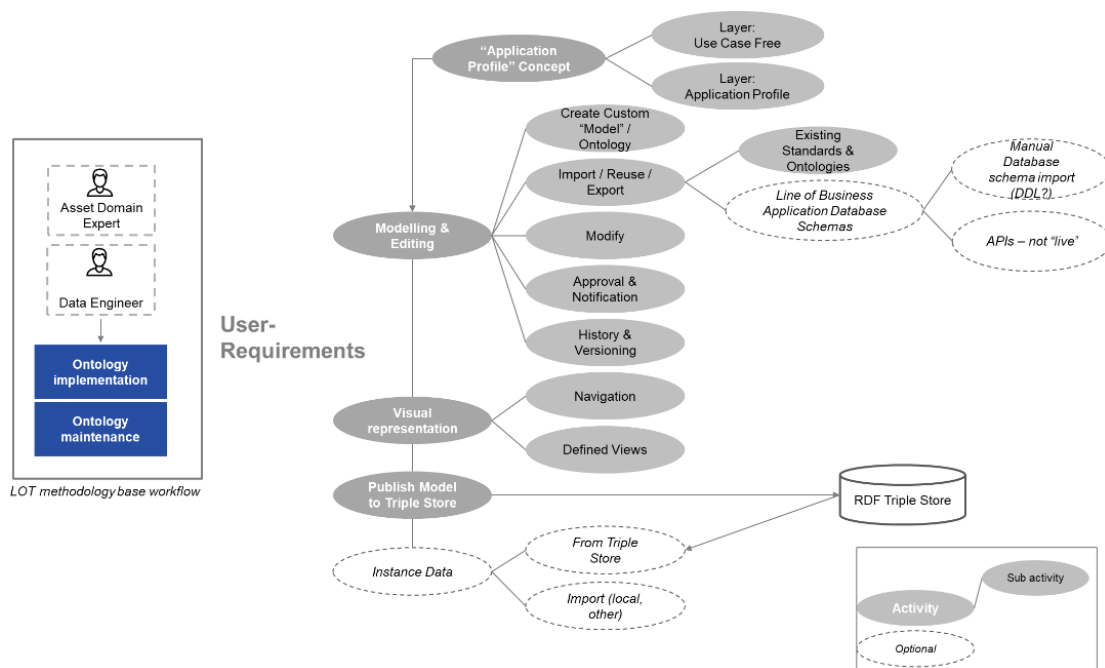


Abbildung 14: Übersicht Anforderungen RDF Editor

#### **5.2.1.1. Application Profile - Anwendung im Editor**

Der Editor muss das Konzept des Application Profile (siehe 3.1) unterstützen und modellieren können (F-200). Dazu muss für den User klar erkennbar sein, in welchem Kontext er sich bewegt (UseCase-free oder in einem spezifischen Application Profile). Entsprechende Berechtigungen sollen für den jeweiligen Kontext definiert werden können. Swissgrid geht von einer UseCase-free Ontologie sowie ca. 15-20 Application Profiles aus. Die Berechtigungen sollen jeweils feingranular definiert werden können für Modifikationen und pro Application Profil vergeben werden können (F-202).

#### **5.2.1.2. Modelling und Editing**

Modelling und Editing umfasst alle Tätigkeiten Ontologien zu erstellen und zu verändern. Der User soll über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche unter anderem Klassen, Attribute, Beziehungen, Hierarchien oder die Kompositionen im Application Profil mit Verwendung des UseCase-free Layer vornehmen können.

Dabei kommt bei der Beschreibung der Klassen oder Attribute Rich-Text (Aufzählungen, Hyperlinks, Tabellen, etc.) für die fachliche Beschreibung zum Einsatz. Neben den textuellen Beschreibungen werden für Klassen häufig ein oder zwei Bilder, Skizzen oder technische Darstellungen verwendet. Es soll ein Konzept erarbeitet und umgesetzt werden, in dem Bilder durchgängig vom Editor und im OTL-Webviewer dargestellt und modifiziert (löschen, hinzufügen) werden. Dabei ist insbesondere die Frage des Ablageorts zu definieren, wie der Upload und die Referenzierung aus dem Editor erfolgt. Idealerweise kann ein externer Ablageort für die Bilder im Editor konfiguriert werden, in welches der Upload aus dem UI des Editors erfolgt. Im Rahmen des Angebots skizziert die Anbieterin, welche Varianten sich auf der Grundlage dieses Lastenheftes ergeben. Die finale Lösung soll im Rahmen der Detailkonzeptphase erarbeitet werden. Swissgrid wird, sofern notwendig, weitere Systeme (z.B. Sharepoint, DMS, etc.) zur Verfügung stellen und entsprechend konfigurieren, so dass das entwickelte Konzept zur Speicherung von Bildern umgesetzt werden kann. Insbesondere die Beschreibung von Klassen wird mehrsprachig erfolgen. Vorgesehen sind die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und gegebenenfalls Englisch.

## Sammelschiene

Name Französisch: Section d'un jeu de barres

Name Italienisch: Sezione di barra collettice

Status: ☒ Freigegeben



### Beschreibung

Unter einer Sammelschiene versteht man eine Anordnung von elektrischen Leitern, die als zentraler Verteiler von elektrischer Energie dienen, da an die Sammelschienen alle ankommenden und abgehenden Leitungen angeschlossen sind.

nach Layout der Schaltanlage variiert die Anzahl der Sammelschienen (Einfach-

### Instruktionen

#### SAP-PM Instruktion

Die Sammelschienen bzw. Sammelschienen-Abschnitte sind gemäss dem einpoligen Schema (SLD) zu erfassen.

- Pro Sammelschiene und Umgehungschiene ist ein TP zu erfassen. Beispielsweise -WA1 und -WA2 bei einer Doppelsammelschiene.
- Falls die Sammelschiene noch einzelne SS-Abschnitte aufweist, sind diese technische Plätze immer in die übergeordnete Sammelschiene einzubauen, obwohl sich der Sammelschienenabschnitt auf der gleichen Ebene wie die Sammelschiene befindet. Diese Objekte sind nur wegen der Einschränkung der Anlagenkennzeichnung auf der gleichen Ebene.
- Die einzelnen Betriebsmittel der Sammelschienen (z.B. Trenner) sind in den jeweiligen Sammelschienen bzw. SS-Abschnitten einzubauen. Die Zuordnung und Bezeichnung der einzelnen Betriebsmittel ist dem SLD zu entnehmen. Es gibt einzelne Unterschiede in der Struktur bei GIS-Sammelschienen und AIS-Sammelschienen zu beachten:

#### • GIS-Sammelschiene:

- Pro Sammelschiene ist ein TP Gasraum zu erfassen. Diesem untergeordnet werden sämtliche Gasräume der entsprechenden Sammelschiene (siehe Gasraumschema).

Beispiel GIS-Sammelschiene:

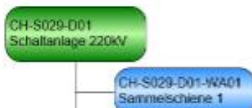


Abbildung 15: Beispiel der Definition und Beschreibung mit Rich-Text mit Bild für die Klasse *Sammelschiene* (Quelle: internes CMS)

Eine umfassende Suche im RDF-Editor ermöglicht es dem User, als Alternative zur visuellen Navigation durch das Modell, bestehende Inhalte zu finden.

Neben der eigenen Modellierung sollen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, bestehenden Ontologien zu importieren oder wiederzuverwenden. Auch der lokale Export in unterschiedlichen Formaten muss seitens des Editors unterstützt werden. Da die Ontologien teilweise auf Datenbankschemas von Business Applikation bestehen oder ein Mapping zu diesen Schemas erfolgen soll, kann optional der manuelle oder API-Import der Schemas via DLL hilfreich sein für zukünftige Erweiterungen des Konzepts.

Der Editor unterstützt kontextsensitive Funktionen wie die automatische Vervollständigung von URI-Referenzen, Eigenschaften und Klassen, basierend auf den bereits vorhandenen Daten und Ontologien. Zudem wird eine Echtzeit-Validierung angeboten, die Syntaxfehler oder Verstöße gegen Ontologie-Regeln anzeigt. Basierend auf den im Triplestore gespeicherten Ontologien bietet der Editor Vorschläge und Hilfestellungen an, um sicherzustellen, dass die erstellten RDF-Tripel mit den definierten Datenmodellen übereinstimmen. Zum Beispiel werden nur gültige Prädikate für ein bestimmtes Subjekt-Objekt-Paar vorgeschlagen.

Bestehende Inhalte der Ontologien müssen modifiziert werden können. Dabei sollen Workflows mit Notifikationen für die Freigabe der Änderungen eingesetzt werden, bevor diese Änderungen produktiv werden. Änderungen am Modell müssen nachvollzogen werden können, dies erfordert die Möglichkeit zwei Modellstände zu vergleichen oder einen älteren Stand (Version) wiederherzustellen. Dies erzeugt Anforderungen auf den Editor und bezieht sich ausschliesslich auf die technische Historisierung. Ob und wie hingegen fachliche Historisierung eingesetzt wird, ist aktuell offen. Für die Fragestellung zur fachlichen Historisierung erwarten wir primär Input von der fachlichen Beratung und Konzeption, als Grundfunktionalitäten im Editor selbst.

Die nachfolgende Tabelle verweist auf die entsprechenden Anforderungen des RDF-Editors für die Kategorie «Modelling & Editing».

| Kategorie           | Stichpunkte, Details im Dokument A2.1_Anforderungen_RDF-Editor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelling & Editing | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F-203 Modelle erstellen</li> <li>• F-204 Verwendung von Richtext bei der Definition von Klassen</li> <li>• F-205 Verwendung von Bildern bei der Modellierung von Klassen oder Attributen</li> <li>• F-206 Mehrsprachigkeit von Klassen oder Attributen</li> <li>• F-207 Import von bestehenden Ontologien, Export</li> <li>• F-208 Import von Datenbank Schemas</li> <li>• F-209 Workflows und Notifikationen für User</li> <li>• F-210 Notifikation von Maschinen</li> <li>• F-211 Diagramm-Panel</li> <li>• F-212 Einschränkungsverletzungen</li> <li>• F-213 Speichern, verwalten, vergleichen</li> <li>• F-214 Konsistenzprüfung</li> <li>• F-215 Suche</li> <li>• F-216 Dokumentation</li> </ul> |

Tabelle 10: Übersicht Modelling & Editing

### 5.2.1.3. Visual Representation

Der Editor soll das Modell bzw. die Ontologien und Teilaspekte dieser auf unterschiedliche Arten visualisieren, um Beziehungen oder Hierarchien klar darzustellen. Dies beinhaltet auch die einfache Navigation innerhalb komplexer Ontologien, einschliesslich Zoom-In/Out, Pan- oder Hierarchieansichten. Die Zugehörigkeit von Klassen aus dem UseCase-free Kontext und der Verwendung in unterschiedlichen Profilen soll visuell intuitiv dargestellt werden.

Es sollen global definierbare Ansichten (defined Views) erstellt und gespeichert werden können.

Der Editor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von RDF-Daten in verschiedenen Serialisierungsformaten wie Turtle, RDF/XML, JSON-LD und N-Triples. Falls Konzepte im Editor mit Blank Nodes abgebildet werden, sollen bei der Serialisierung die Blank Nodes zu vollständigen Triples mit IRIs aufgelöst werden. Die Benutzer können das bevorzugte Format auswählen oder zwischen verschiedenen Formaten wechseln.

Die nachfolgende Tabelle verweist auf die *Visual Representation* bezogenen Anforderungen des RDF-Editors.

| Kategorie             | Stichpunkte, Details im Dokument A2.1_Anforderungen_RDF-Editor                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visual Representation | <ul style="list-style-type: none"><li>• F-217 Visualisierung als Graphen</li><li>• F-218 Darstellung URI oder Literalwert</li><li>• F-219 Verschieben, Vergrößern, Verkleinern</li><li>• F-220 Interaktive Details</li><li>• F-221 Navigation über Beziehungen</li></ul> |

Tabelle 11: Übersicht Visual Representation

#### 5.2.1.4. Publish Model to Triplestore

Im RDF-Editor soll die Möglichkeit bestehen die «Publikation» relevanter Inhalte des Modells, der Ontologien oder Teilaspekte dieser anzustossen. Als Resultat sollen die publizierten Inhalte im Triplestore (AIM Cluster) enthalten sein. Dabei sollen auch Informationen zur jeweiligen Version mit übertragen werden. Die technische Umsetzung zur Publikation des Modells im Triplestore muss konzeptionell ausgearbeitet werden (Model to Triplestore). Eine mögliche Variante im Konzept «Model to Triplestore» stellt die Nutzung von GitHub dar.

Die Publikation des Modells oder Teilaspekte im Editor soll über eine zentrale Rolle gesteuert werden. Dazu sollen entsprechend Berechtigung für die Publikation im Editor auf relevante Rollen eingeschränkt werden können.

Die nachfolgende Tabelle verweist auf die entsprechenden Anforderungen des RDF-Editors.

| Kategorie                    | Stichpunkte, Details im Dokument A2.1_Anforderungen_RDF-Editor                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Publish Model to Triplestore | <ul style="list-style-type: none"><li>• F-223 Publish Model to Triplestore</li></ul> |

Tabelle 12: Übersicht Publish Modell to Triple Store

#### 5.2.1.5. Instance Data im Editor

Die Verwendung von Instanzdaten im Editor in Zusammenhang mit den Ontologien stellt eine optionale und zukünftig möglicherweise wertvolle Funktionalität dar. Dazu sollen Daten direkt aus dem RDF Triplestore oder lokale, manuelle Uploads erfolgen (F-224). Eine Bearbeitung dieser Daten im Editor oder die Rückintegration in Quellsystem ist nicht vorgesehen.



#### 5.2.1.6. Umfang der Ontologie

Swissgrid geht für eine erste Version des Asset Information Model von ca. 300-500 Klassen und ähnlichen vielen Attributen aus. Eine Unterteilung in mehrere Ontologien (ca. 15-20) wird angenommen, auch mit Blick auf das Konzept Data to Triplestore oder Teil-Verwendung von bestehenden Standards.

### 5.2.2 RDF Triplestore

Der Triplestore wird als Drehscheibe für die Persistenz und Abfragen (Queries) von nativen RDF-Daten genutzt. Im AIM-Kontext sind dies konkret Abfragen für den analytischen Zugang als auch Abfragen aus dem UIs (OTL Viewer und Asset Information Model Data Viewer)

Da ein nativer Triplestore eine generische, gut standardisierte Komponente ist, sind die Anforderungen an den Triplestore weniger aus fachlichen Usecases, sondern von der erwarteten Einbettung in die Architektur abgeleitet. Im Vordergrund stehen die Unterstützung des W3C Semantic Web Technologie Stack, Performance, Integration, User Interface in Kombination mit weiten Möglichkeiten zur Steuerung der Rollen und Berechtigungen sowie hohe Security Standards der Applikation. Grundsätzlich soll der Triplestore vollständig über APIs konfigurier- und nutzbar sein.

Darüber hinaus soll es möglich sein, externe Datenquellen durch ETL und oder Daten Virtualisierung Strategien (optional) in den Triplestore einzubinden. Die Ausarbeitung und Implementierung des Konzepts zur Integration von Daten in den Triplestore steht in direktem Bezug zu dem Model bzw. der Ontologie(n) und dem Design dieser als auch die Abbildung im Triplestore selbst (Bspw. Verwendung von Named-Graphen oder Repositories). Ebenfalls steht das Reasoning in direktem Zusammenhang mit der Datenintegration.

Der Triplestore wird als zentrale Stelle für zusammengezugene Daten verwendet. Zum Zeitpunkt der Materialisierung ist nicht zwangsläufig bekannt, welche analytischen Queries gegen den Graphen abgesetzt werden. Daher ist es entscheidend, dass die Auswertung von SPARQL-Queries unabhängig von anderen Prozessen wie Reasoning oder Validierung erfolgt. Es muss ausgeschlossen werden, dass aufgrund von Reasoning die Antwortzeit von Queries negativ beeinflusst wird und dass die Implementation der Datenquelle für die Triples angepasst werden muss.

Für administrative Tätigkeiten und analytischen Zugang wird grundsätzlich ein ansprechendes grafisches Web-UI erwartet, wobei alle Konfigurationen auch über ein API vorgenommen werden können.

Nachfolgend die fachlichen Anforderungen an den Triplestore:

| Kategorie                                                                                           | Stichpunkte, Details im Dokument A2.2_Anforderungen_Triples-tore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstützung der jeweils letzten Versionen der Technologien des W3C Semantic Web Technologie Stack | <ul style="list-style-type: none"><li>• F-100 Vollständige Unterstützung von SPARQL 1.1</li><li>• F-101 Unterstützung von Geospatial Queries für WGS84 Geo Positioning</li><li>• F-102 Autovervollständigung im SPARQL Editor im UI</li><li>• F-103 Aktivierung von SHACL Validierung in einem Repository</li><li>• F-104 Ausführung von SHACL Validierung (Minimum SHACL Core, SHACL SPARQL) mit im Graphen gespeicherten Shapes</li><li>• F-105 Ausführung von SHACL Validierung externem Shapes</li><li>• F-106 Volle Unterstützung von OWL 2 mindestens für RDFS, OWL-Horst, OWL-RL, OWL2-QL, mit Erläuterung, weshalb etwas inferriert wurde</li><li>• F-107 Unterstützung von «nested embedded triples» aus RDF-* für die Bildung von Herkunftsnachweisen in den Daten</li></ul> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integration / APIs/ETL/                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F-120 Unterstützung RDF4J 2.0 API</li> <li>• F-121 Anbindung an Elasticsearch</li> <li>• F-122 Anbindung an Lucene</li> <li>• F-123 Anbindung an OpenSearch</li> <li>• F-124 Anbindung von LLM für den Zugriff auf Graphdaten über natürliche Sprache</li> <li>• F-125 Lesender Zugang auf Graphdaten über SQL und JDBC, wobei die Struktur der SQL-Tabellen spezifisch für die eigenen Daten definiert werden kann</li> <li>• F-126 Virtualisierte Triples</li> <li>• F-127 Konfiguration von Virtualisierung über CI / CD provisionierbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| User Interface                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F-130 UI: Grafische Ansicht von Klassenhierarchien und -relationen</li> <li>• F-131 UI: Möglichkeit zum Export kompletter Repositories und einzelner Namedgraphs</li> <li>• F-132 UI: Navigation durch den Graphen mittels grafischer Darstellung</li> <li>• F-133 RDF-Ressourcen sind übers UI editierbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weitere                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F-140 Unterstützung von Export- und Import-Formaten, mindestens Turtle, Json/Json-LD (und Derivate), RDF/XML, N-Quads, Binary RDF</li> <li>• F-141 Verwaltung von Repositories, namespaces, context über UI und API</li> <li>• F-142 Ausführung von SPARQL Queries und Updates über UI und API</li> <li>• F-143 Importmöglichkeiten im UI für lokale Dateien, remote Dateien via URL und Code snippets</li> <li>• F-144 Möglichkeit zur Erweiterung der Reasoning Instruktionen</li> <li>• F-145 Path-search mit Ausgabe der vollständigen Pfade von Quell- zu Zielknoten, inklusive aller Zwischenknoten</li> <li>• F-146 Path-search zur Suche des kürzesten Pfades zwischen Quell- und Zielknoten</li> <li>• F-147 Volltextsuche in RDF Triples</li> </ul> |
| Rollen und Berechtigungen / Security / | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F-150 Rollenbasierter Zugriff für Benutzer basierend auf Repositories</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Performance                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F-151 (Nachweislich) Hohe Performance beim Load von Daten oder Abfragen (Queries) von Daten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabelle 13: Übersicht Triplestore

### 5.2.3 Blueprint und Deployment

Der RDF Triple Store soll pro Projekt (AIM / ROSC) in technisch unabhängigen Instanzen betrieben werden. Dies garantiert die vollständige Isolation zur Laufzeit zwischen RDF Triplestore Instanzen und lässt horizontale Skalierung zu. Es muss sichergestellt werden, dass die separaten Instanzen unter Umständen auf verschiedenen Infrastrukturen wie bspw. in der Cloud als cloud-prem und in lokalen Rechenzentren betrieben werden können. Aktuell wird eine Instanz für das Projekt AIM erwartet, sowie eine optionale Instanz für das Projekt ROSC. Eine spätere Erweiterung muss technisch möglich sein.

Swissgrid betreibt in der Microsoft Azure Cloud AKS Cluster und lokal Suse RKE2 Cluster als zentral verwaltete Dienste. Diese dienen als unterliegende Infrastruktur für den RDF Triplestore. Die Kubernetes Cluster können nicht direkt via API angesprochen werden. Deployments werden ausschliesslich via Helm Charts definiert und über die von Swissgrid betriebene CI/CD Pipeline deployed. Swissgrid bietet OCI Container Registry und Github Repositories für die Ablage von Deploymentkonfigurationen und Container Images an, in welche Deploymentartefakte abgelegt werden müssen. Die initialen Helm Charts werden gemeinsam mit dem Swissgrid Container Plattform Team erarbeitet, sofern die Helm Charts nicht bereits vorhanden sind. Grundsätzlich müssen die Container seitens der Anbieterin lauffähig ausgeliefert werden.

Abbildung 12 skizziert den Aufbau des wiederverwendbaren Blueprints. Er besteht aus den Bausteinen «Triplestore» und «RDF-Editor».

Der Baustein «Triplestore» ist pro Projekt oder IT-Service als eigener Container Applikation als Instanz zu deployen. Erwartet werden für den Triplestore insbesondere die Konfiguration wie Ingress, Loadbalancing, ReplicationSet, StatefulSets und Backup. Der Umgang mit Lizenz- Secretmanagement ist aufzuzeigen und eine Empfehlung über die Verwendung von Autoscaling wird erwartet.

Für den «RDF-Editor» wird als Implementation eine Webapplikation (SaaS) erwartet. Im Lösungsvorschlag ist für die vorgeschlagene Variante die Integration mit dem Triplestore aufzuzeigen.

Falls der «RDF-Editor» auf Swissgrid On-Premise-Infrastruktur installiert würde, gelten die dieselben Rahmenbedingungen wie für den Baustein «Triplestore».

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung einzig zulässig Installationen:

- AIM:
  - RDF-Editor als Cloud (SaaS)
  - Triplestore cloud-prem in Azure AKS
- Optional ROSC:
  - Triplestore in Kubernetes on-prem

Die Anbieterin wird gebeten mögliche alternative Deployments für den Triplestore informativ aufzuzeigen, wie zum Beispiel SaaS oder PaaS (INFO-100).

#### **5.2.4 Zugriff auf die IT-Umgebungen der Swissgrid**

Die Mitarbeitenden der Anbieterin greifen auf die IT-Umgebungen der Swissgrid ausschliesslich über einen Citrix-Zugang zu, den Swissgrid bereitstellen wird. Bei Bedarf wird Swissgrid nur solchen Mitarbeitenden der Anbieterin einen Zugriff auf ihre IT-Umgebungen ermöglichen, die vorher eine PSP durchlaufen haben von denen kein Sicherheitsrisiko ausgeht und oder die Administratoren-Verpflichtung unterschrieben haben.

#### **5.2.5 Lizenzen**

Das Lizenzmodell pro Produkt, Applikation oder Komponente muss im Rahmen von dieser Ausschreibung offen und transparent dargestellt werden, um einen Rückschluss auf die darin enthaltenden technischen Fähigkeiten zu erhalten. Des Weiteren müssen die beeinflussenden und Kosten verursachenden Faktoren für mögliche Skalierung (up und down) transparent dargestellt werden. Die Anbieterin offeriert ein Lizenzmodell, mit dem er die Anforderungen gemäss diesem Lastenheft abdeckt und offeriert weitere Optionen.

*Hinweis in eigener Sache: Sofern die Angaben zu den Lizenzen in diesem Lastenheft nicht exakt genug für die Angebotserstellung sind, wird die Anbieterin gebeten Rückfragen zu stellen. Dies gilt für auch für alle weiteren Rückfragen.*

Das jeweilige Lizenzmodell ist als Teil des Angebots (C6\_Solution\_Description) zu beschreiben.

#### 5.2.5.1. Lizenzmetrik RDF-Editor

Das Lizenzmodell soll die Anforderungen gemäss diesem Lastenheft erfüllen. Swissgrid geht von folgenden Metriken initial aus:

- Deployment: Cloud, Software as a Service (SaaS)
- Systemumgebungen:
  - 1x Integrationsumgebung (INT)
  - 1x Produktionsumgebung (PROD)
- Anzahl User (Edit): 30
- Anzahl User (Read only): 50
- Anzahl Modelle bzw. Ontologien: mindestens 20 (UseCase-free + Application Profiles)
  - Geschätzte Gesamtumfang des Asset Information Model sind ca. 500 Klassen und ähnliche viele Attribute
- Integrationen: Triplestore (Publish Model, Konzept "Model to Triplestore")
- Single Sign-On (SSO): pro Systemumgebung (INT/PROD)
- Anbindung an das Swissgrid Identity and Access Management (IAM): pro Systemumgebung (INT/PROD)

Im Rahmen der Ausarbeitung des Angebots zeigt der Anbieterin auf, ob eine Installation des RDF Editor Container basiert, grundsätzlich möglich ist (NFA-253).

#### 5.2.5.2. Lizenzmetrik RDF Triplestore

Das Lizenzmodell soll die Anforderungen gemäss diesem Lastenheft erfüllen. Swissgrid geht von folgenden Metriken aus. Die Installation für ROSC ist optional.

- Deployment: Container basierend, AKS und optional K8s Cluster managed by Swissgrid
- Systemumgebungen:
  - ein Cluster, mit je 1x Integrations- und Produktionsumgebung
    - AIM deployment auf AKS
  - ein Cluster mit je 1x Integrations- und Produktionsumgebung (ggf. Development)
    - ROSC deployment auf K8s
- Single Sign-On (SSO): pro Systemumgebung
- Anbindung an das Swissgrid Identity and Access Management (IAM): pro Systemumgebung
- Verwendung von APIs für «Data to Triplestore», Abfragen zur Darstellung von Inhalten im OTL & AIM-D Viewer oder der Integration mit weiteren Komponenten

Als Schätzung für das Datenvolumen im Triplestore können folgenden Angaben herangezogen werden.

Das Mengengerüst für das Asset Information Model für die wesentlichen Strukturelementen beläuft sich auf 126 Unterwerke mit 149 Schaltanlagen, 32 Transformatoren und 12'000 Tragwerke.

Aktuell erfolgt die Speicherung der Asset-Daten überwiegend in SAP (ca. 80%). Dabei wird in SAP der Begriff „Datenpunkt“ verwendet, der ein einzelnes Element innerhalb einer Datenreihe bezeichnet. Im vorliegenden Kontext entsprechen diese Datenpunkte im Wesentlichen den Objekten und deren Attributen innerhalb der Anlagenstruktur. Die nachfolgenden Angaben zum Mengengerüst basieren auf einer Schätzung, die sich aus der Anzahl der in SAP erfassten Datenpunkte sowie den wesentlichen fachlichen Strukturelementen der Anlagen ableitet.

| Kategorie | Tragwerk | Unterwerk | Total |
|-----------|----------|-----------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|

|              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Instanzdaten | 184 Trassen<br><br>Eine einzelne, grosse Anlage<br>Tragwerk besteht aus 61'000<br>SAP-Datenpunkten | 126 Unterwerke<br><br>mit insgesamt 149<br>Schaltanlagen<br><br>mit insgesamt 32 Trans-<br>formatoren<br><br>Ein einzelnes, grosses<br>Unterwerk besteht aus<br>50'000 SAP-Datenpunk-<br>ten | ~4'900'000 SAP-Daten-<br>punkte |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Tabelle 14 Datenvolumen AIM

### 5.2.6 Anforderungen an Wartung, Support und Service Level

Damit Swissgrid jederzeit die Möglichkeit hat, entdeckte Probleme der Software zu melden, muss die Anbieterin ein Ticketing-System zur Verfügung stellen, dass idealerweise mit einer Schnittstelle zum Ticket-system von Swissgrid ausgestattet wird (via Lomnido). Die Entscheidung zur Anbindung oder Kopplung der Ticketsysteme wird Swissgrid in Rücksprache mit der Anbieterin vor der Betriebsübergabe treffen.

Swissgrid hat Ihre IT-Organisation nach ITIL aufgestellt und möchte den Support diesem Management-Framework entsprechend organisieren.

Die detaillierten Anforderungen an Wartung, Support und Service Level werden pro Applikation und Instal-lation definiert und sind den Anhängen A2.3\_Service Level Requirements\_Editor, A2.4\_Service Level Re-quirements\_Triplestore\_AIM entnehmen. Diese müssen von der Anbieterin bestätigt werden. Änderungs-wünsche an den Service und Support Level Requirements können im Reiter «ZK8 Vertragsvorbehalte» im Kriterienkatalog [8] erfasst werden.

## 5.3 Training / Schulungen

Der Anbieter nimmt Trainings oder Schulungen vor. Diese beziehen sich auf die offerierte Lösung und Komponenten im Allgemeinen als auch auf Swissgrid spezifisch angewendete Konzepte gemäss Kapitel 5.2 Fachliche Grundkonzepte und Lösungskomponenten spezifische Konzepte.

## 5.4 Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Knowledge Graph und Semantic Layer

Als Betreiberin einer kritischen Infrastruktur, dem Schweizer Übertragungsnetz, hat Swissgrid einen sehr grossen Verantwortungsbereich und setzt diverse Applikationen ein, um ihre Aufgabe wahrzunehmen. Dementsprechend hoch sind die Herausforderungen, Daten über eine grosse und heterogene Systemland-schaft zu organisieren und zu managen, um Mehrwerte im Rahmen der Digitalisierung zu erzeugen.

Über die beiden Implementierungsprojekte (AIM, ROSC) wird bei Swissgrid das Knowledge Graph Kon-zept eingeführt, dass Potential hat Daten aus unterschiedlichen Quellen in ihren Beziehungen und Bedeu-tung zu modellieren und für Mensch (User Interface) und Maschine (API) zugänglich zu machen. Die bei-den Projekte AIM und ROSC haben bereits detaillierte Phasen für die Initialisierung, Konzepte und Anforderungen durchlaufen und stehen unmittelbar vor der Implementierung des definierten Scopes.

Andere datengetriebene Initiativen befinden sich in der Initialisierung und Exploration von Lösungsansät-zen. Diese Initiativen sollen bei der Entwicklung von Lösungsansätzen mit Leistungen zum Knowledge Graph Konzept unterstützt werden. Swissgrid möchte damit eine mögliche Adaption oder Skalierung des Ansatzes in anderen Bereichen des Unternehmens ermöglichen.

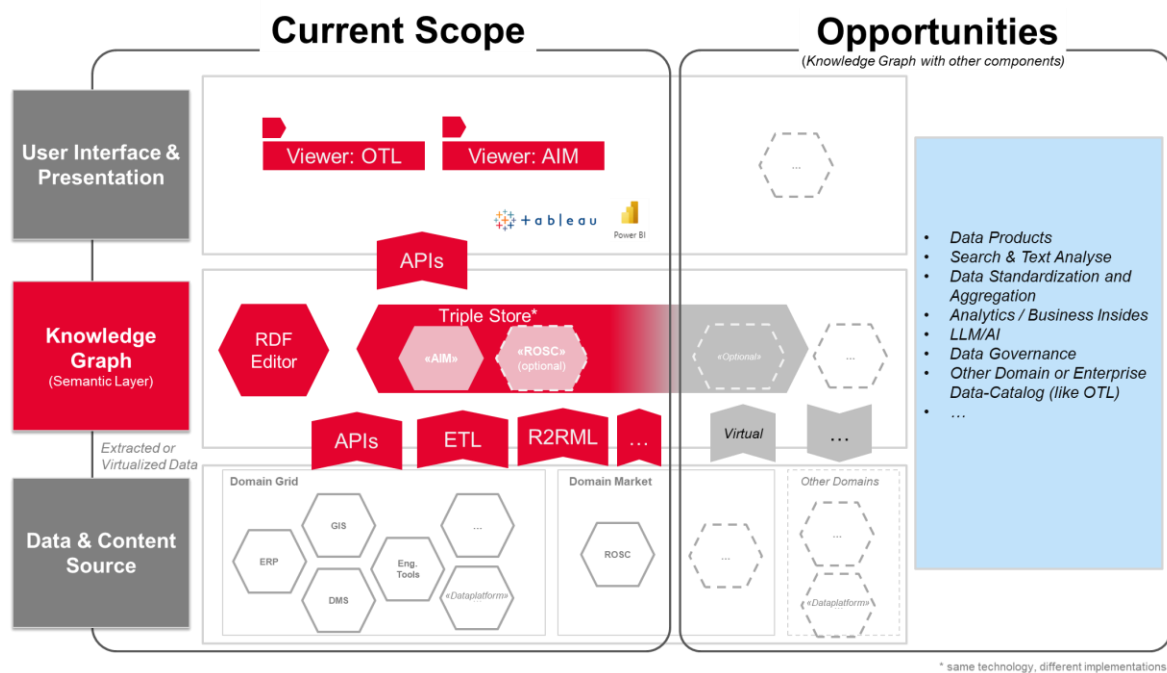


Abbildung 16: Knowledge Graph & Semantic Layer

Neben den technischen Fähigkeiten, welche die offerierten Komponenten bereits mitbringen, geht Swissgrid davon aus, dass diese mit weiteren bestehenden (z.B. Databricks) oder zukünftigen technischen Komponenten zusammenspielen können und sich die Integrationspunkte, auch über den beschriebenen Scope vom AIM/ROSC, erhöhen können.

Die Anbieterin soll Swissgrid bei der strategischen und konzeptionellen Weiterentwicklung des Knowledge Graph Konzepts mit dem Semantic Layer unterstützen und seine Expertise einbringen. Idealerweise verfügt der Anbieter über breite und tiefe Erfahrung bei den typischen Integrationspunkten des Knowledge Graph Konzepts, Datenarchitekturen, kann entsprechende Referenzen vorweisen oder kann auf ein etabliertes Partnernetzwerk zurückgreifen.

In der Lösungsbeschreibung (C6\_Solution\_Description) des Angebots beschreibt der Dienstleister, wie dieser Swissgrid bei der Weiterentwicklung gedenkt zu unterstützen und auf welche Expertise (Beratung / Technologiekomponenten) zurückgegriffen werden kann. Die Anbieterin beschreibt ein methodisches Vorgehen für die Weiterentwicklung.

## 5.5 Weitere Anforderungen

### 5.5.1 Massnahmen zur Sicherstellung der Leistungserbringung und zum Schutz der Mitarbeitenden

Die Anbieterin bestätigt zudem, dass sie die nötigen technischen und organisatorischen Vorkehrungen und Massnahmen getroffen hat, um die angebotenen Leistungen auch in Pandemiesituationen liefern zu können. Die Massnahmen zur Sicherstellung der Leistungserbringung und zum Schutz der Mitarbeitenden der Anbieterin sowie der Swissgrid sollen in einem separaten Dokument festgehalten sein.

### 5.5.2 Kundenreferenzen

Im Rahmen der Angebotsabgabe liefert die Anbieterin zwei Kundenreferenzen, welche idealerweise folgenden Themenbereiche abdecken:

- RDF Knowledge Graph Implementierung mit der Modellierung, Materialisierung des Triplestores, Validierung im Triplestore; optional Darstellung von Daten in einem UI; idealerweise im Bereich Asset Management
- CIM/CGMES<sup>10</sup> oder Network Code Profile Implementierung / Consulting mit einem Triplestore (SHACL Validierungen, Erstellung, Anpassungen, etc.)
- RDF Knowledge Graph Implementierung in Zusammenspiel mit AI und oder LLM

Die Kundenreferenzen müssen mindestens ein Leistungsvolumen von mindestens 800 Stunden aufweisen und dürfen nicht älter als 5 Jahren sein. Der Projektabschluss der Kundenreferenzen darf nicht vor 31.12.2020 abgeschlossen sein. Laufende Projekte welche mehrheitlich (50%) abgeschlossen sind, werden akzeptiert. Die Kundenreferenzen sind von unterschiedlichen Kunden zu benennen. Konzern-interne Referenzen werden nicht akzeptiert.

Der Geber einer Kundenreferenz erklärt sich damit einverstanden, dass diese für Auskunftszwecke von Swissgrid kontaktiert werden. Die Kundenreferenzgeber müssen für diesen Zweck durch Swissgrid erreichbar sein.

---

<sup>10</sup> Vgl. Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) Library, <https://www.entsoe.eu/data/cim/cim-for-grid-models-exchange/>

## 6 Lieferobjekte im Rahmen der Angebotsabgabe

Sämtliche Lieferobjekte im Zuge der Angebotsabgabe sind in der Verfahrensanweisung zu finden.

## 7 Fachliche Beilagen und Demodaten

Ergänzend zu den fachlichen Grundlagen (Kapitel 3) sind folgenden Beilagen und Demodaten diesem Lastenheft beigelegt. Sie dienen zur Vertiefung der Grundlagen und können bei der Ausarbeitung des Angebots verwendet und bei Bedarf sinnvoll ergänzt werden (s.h. A2.5\_Fachliche\_Beilagen).

### 7.1 Dokumentationspaket «Big Picture» AIM

Dieser Ausschreibung beigelegt ist ein Dokumentationspaket mit einer Sammlung von Beispieldateien, die zusammen das «Big Picture» ergeben (01\_big\_picture). Es dient als zur Veranschaulichung verschiedener Schlüsselkonzepte wie der grundsätzlichen Modellierung von Asset Klassen, deren Validierungsinstruktionen als NodeShapes, den Application Profiles, sowie Attribute mit Rich Text und Bildern in Klassenbeschreibungen.

Das Ziel ist die Modellierungselemente in den Lieferobjekten so realitätsnah wie möglich auf der Grundlage des Big Pictures zu gestalten. Die Beispieldaten wurden von Hand erstellt, um die Konzepte klar und verständlich abzubilden. Wir gehen davon aus, dass die verwendeten Konzepte nahe an der Vorlage im RDF-Editor nachgebaut werden können. Selbstverständlich müssen die daraus resultierenden Triples nach deren Serialisierung nach Turtle nicht auf jedes Zeichen übereinstimmen. Vielmehr liegt der Schwerpunkt darin, die Konzepte umzusetzen.

Abbildung 17 zeigt den Aufbau des Dokumentationspaket. Mit dazu gehört die Datei 'README.md' mit einer detaillierten Beschreibung. Im Groben befinden sich unter dem Verzeichnis 'schema' die statischen Deklarationen und unter 'data' Instanziierungen, wie sie ausserhalb des Editors in den Transformationen Data to Triplestore produziert würden. Wichtig sind die beiden Application Profiles den Verzeichnissen «aim/inventar-profil» und «aim/build-profil». Zusammen mit dem Usecase-freien Layer «aim/common» stellen sie den Bezug zu den Unterkapiteln 3.1 für die Grundlagen und 5.2.1.1 ff zur Modellierung im Editor her.

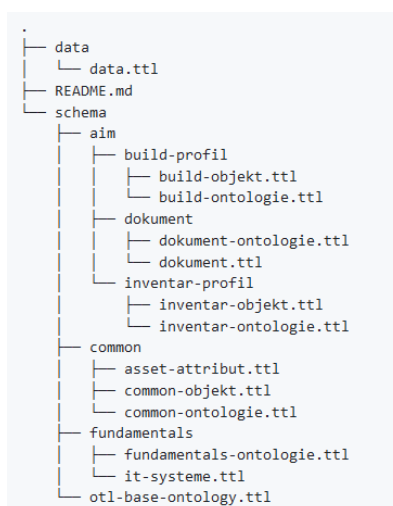


Abbildung 17: Inhalt vom Dokumentationspaket "Big Picture"

Weder technische noch fachliche Versionierung (siehe Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) sind im Big Picture abgebildet – die vorgesehene Lösung ist erst noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Für die konkrete Umsetzung wird Beratungsleistung und Verifikation der Konzepte von der Anbieterin erwartet.



Das Big Picture wurde mit Hilfe von RDFLib bzw. händisch erstellt.

## **7.2 Fachliche Basis für das Asset Information Model in RDF**

Swissgrid hat begonnen, fachliche Grundlagen (Klassen, Attribute, Beziehungen) für das Asset Information Modell zu schaffen. Diese Grundlagen stellen eine Basis für eine erste Version des Modells in RDF dar. Diese fachlichen Grundlagen sind nicht umfangreich, detailliert oder abschliessend in RDF modelliert. Der Ausschreibung liegt der letzte Arbeitsstand zur Ansicht bei (03\_fdk-beta-offline). Dieser wird sich während der Laufzeit der Ausschreibung weiterentwickeln. Die Inhalte liegen heute für die Editierung durch den Fachbereich in einem CMS vor und werden via MkDocs als einfache und flache Webseite intern der Organisation zur Verfügung gestellt. Es sollen geeignete Wege gefunden werden, um diese Grundlagen in RDF abzubilden oder zu portieren. Das CMS wird mit der Portierung der Inhalte durch den RDF-Editor ersetzt (MS 4 AIM Inventory Profile 1.0). MkDocs wird mit dem ersten Release der OTL ersetzt.

## **7.3 Beispieldaten LV95/WGS84 Transformation**

Swissgrid hat als Referenz eine durchgeführte LV95/WGS84 Transformation mit Safe/FME als Referenz beigelegt (02\_LV95\_WGS84), wie sie zum Beispiel im GIS angewendet wird. Der Datensatz beinhaltet eine willkürliche Linie quer durch die Schweiz ohne fachliche Bedeutung.

## **7.4 Anlagenstruktur Unterwerke und Trasse**

Die Anlagenstruktur dient als Vorgabe für die Erstellung der Vor-Ort-Beschriftungen an Geräten sowie für die strukturierte Abbildung technischer Objekte im SAP PM-System. Sie legt fest, welche Geräte in Unterwerken und Trassen wie im System erfasst werden. Die Instanzobjekte der Klassen wie z.B. der "Leistungsschalter Gasisoliert" sind im SAP PM relevant für die Beauftragung der Instandhaltung und die Stammdatenpflege.

Dieser Ausschreibung liegt die Anlagenstruktur für Unterwerk und Trasse bei.

## 8 Abbildungsverzeichnis

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1: Swissgrid Verantwortung.....                                                                                                        | 5  |
| Abbildung 2: Orgchart BU Grid Infrastructure .....                                                                                               | 6  |
| Abbildung 3: Konzept Asset Information Model .....                                                                                               | 10 |
| Abbildung 4: Knowledge Graph & Semantic Layer .....                                                                                              | 13 |
| Abbildung 5: Grafische Darstellung von Klassen und Attributen.....                                                                               | 16 |
| Abbildung 6: Aufteilung in Schichten 'UseCase free' + 'Application Profile orange' .....                                                         | 17 |
| Abbildung 7: Drei Application Profiles basierend auf derselben Semantik .....                                                                    | 18 |
| Abbildung 8: OWL Ontology und Node Shapes .....                                                                                                  | 19 |
| Abbildung 9: Instanzen sind von der Zuordnung von Attributen zu Klassen unabhängig.....                                                          | 20 |
| Abbildung 10: Asset Contribution Hub .....                                                                                                       | 21 |
| Abbildung 11: Vorgehen und Meilensteine.....                                                                                                     | 30 |
| Abbildung 12: Blueprint vom RDF-Editor verbunden mit dem Triplestore Cluster .....                                                               | 40 |
| Abbildung 13: LOT Methodology .....                                                                                                              | 43 |
| Abbildung 14: Übersicht Anforderungen RDF Editor .....                                                                                           | 44 |
| Abbildung 15: Beispiel der Definition und Beschreibung mit Rich-Text mit Bild für die Klasse<br><i>Sammelschiene (Quelle internes CMS)</i> ..... | 46 |
| Abbildung 16: Knowledge Graph & Semantic Layer .....                                                                                             | 54 |
| Abbildung 17: Inhalt vom Dokumentationspaket "Big Picture" .....                                                                                 | 56 |

## 9 Tabellenverzeichnis

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1: Mindestens zu besetzende Rollen im Projektteam der Anbieterin. .... | 28 |
| Tabelle 2: Kompetenzstufen.....                                                | 29 |
| Tabelle 3: Meilensteine, Lieferergebnisse und Abnahmekriterien .....           | 36 |
| Tabelle 4: ROSC-Aktivitäten.....                                               | 36 |
| Tabelle 5: Regelässig Meetings .....                                           | 37 |
| Tabelle 6: Aktivitäten und Aufwandsschätzung AIM .....                         | 38 |
| Tabelle 7: Demodaten .....                                                     | 39 |
| Tabelle 8: Fachliche Konzepte .....                                            | 41 |
| Tabelle 9: Lösungskomponenten spezifische Konzepte .....                       | 42 |
| Tabelle 10: Übersicht Modelling & Editing.....                                 | 47 |
| Tabelle 11: Übersicht Visual Representation .....                              | 48 |
| Tabelle 12: Übersicht Publish Modell to Triple Store .....                     | 48 |
| Tabelle 13: Übersicht Triplestore .....                                        | 50 |
| Tabelle 14: Datenvolumen AIM .....                                             | 53 |

## 10 Verweise

- [1] «RDF,» W3C, [Online]. Available: <https://www.w3.org/RDF/>.
- [2] «Dublin Core™ Application Profiles at eleven years (2011),» [Online]. Available: [https://www.dublincore.org/blog/2011/application\\_profile/](https://www.dublincore.org/blog/2011/application_profile/).
- [3] «SIA 112 Modell Bauplanung,» SIA, [Online]. Available: [https://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/112\\_2014\\_d/D/Product](https://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/112_2014_d/D/Product).
- [4] Wikipedia, «Abox (and Tbox),» [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Abox>.
- [5] Wikipedia, «RDF@Wikipedia,» [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/wiki/Resource\\_Description\\_Framework](https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework).

- [6] M. Poveda-Villalón, A. Fernández-Izquierdo, M. Fernández-López und R. García-Castro, «Linked Open Terms (LOT),» *LOT: An industrial oriented ontology engineering framework. Engineering Applications of Artificial Intelligence*, Bd. 111, Nr. 104755, 2022.
- [7] «Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER),» [Online]. Available: <http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php>.
- [8] «Fedlex - Verordnung über die Personensicherheitsprüfung (PSPV),» Schweizerische Eidgenossenschaft, [Online]. Available: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/155/de>.

## 11 Abkürzungsverzeichnis

|           |                                      |            |                                                   |
|-----------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| AIM ..... | <i>Asset Information Model</i>       | ETL .....  | <i>Extract, Transform, Load</i>                   |
| BU .....  | <i>Business Unit</i>                 | GIS .....  | <i>Geographisches Informationssystem</i>          |
| DMS ..... | <i>Dokumentenmanagementsystem</i>    | ROSC ..... | <i>Regional Operational Security Coordination</i> |
| ERP ..... | <i>Enterprise Ressource Planning</i> |            |                                                   |